HÖRSELSKYDD FÖR FÖRSKOLEMILJÖ

Betydelsen av hörselskydd med smarta funktioner för en lång livslängd

AMANDA WICKSELL

Kandidatuppsats, examensarbete 22,5 HP
Industridesignprogrammet 180 HP
Högskolan i Gävle

Handledare: Emma Eriksson
Examinator: Ulla Westerberg
Datum: 2025-06-08

HÖGSKOLAN
I GÄVLE

Sammanfattning

I detta examensarbete har jag utifrån min tidsplanering genomfört en iterativ designprocess. Bakgrunden till projektet har med en entreprenörs vilja om att designa och ta fram ett koncept kring nya hörselskydd. Entreprenören jobbar inom förskola och belyser att ljudnivåerna oftast är höga och att inblandade drabbas.

Examensarbetet har därav handlat om att ta fram ett nytt konceptförslag på ett par hörselskydd som ska vara kopplat till en specifik målgrupp inom en specifik verksamhetskontext, detta utifrån att jag har snävat av. Designprocessen har medföljt en grundlig undersökning till hur buller och höga ljudnivåer påverkar arbetsmiljön för pedagoger inom förskolemiljöer. Funktioner samt material har även dessa undersökts utifrån specifika kriterier och har applicerats i sinom tur.

På marknaden idag finns ett diverse antal hörselskydd, som exempelvis standardiserade hörselskydd såsom hörselkåpor, hörselproppar, hörselproppar med både bygel och snöre samt formbara hörselskydd.

I och med att det mesta som finns är mer funktionellt lagt märks det att estetiken inte varit till en sådan stor prioritet. Därav har ett eventuellt behov av en stilren design på hörselskyddet diskuterats, detta då behovet av en positiv upplevelse kring att använda sig av hörselskydd är av stor betydelse.

Jag har med fokus på tidigt uppkomna behov samt behov jag fått till mig av en grundlig informationsinsamling utgått ifrån dessa och designat ett koncept på ett par hörselskydd vilka är visuellt tilltalande, består av smarta funktioner och som är baserade på material för långvarighet.

Nyckelord:
Buller, bullexponering, förskolemiljö, pedagoger, hörselskydd, hållbarhet, psykiska och fysiska komplikationer

Förord

Till att börja med vill jag rikta ett stort tack till alla som har varit engagerade i mitt examensarbete. Extra stort tack till entreprenören Anna Dalqvist som har gett mig detta uppdrag och möjlighet att genomföra detta projekt. Anna har varit till stor hjälp då hon bistått med stöd, tankar och idéer, vilket blev till en grundpelare för detta examensarbete.

Jag vill även rikta ett stort tack till Emma Eriksson som varit min handledare på Högskolan i Gävle. Emma har bidragit med regelbundna handledningar och vägledning vilket har varit välbehövligt.

Sist men inte minst vill jag tacka min mamma och mina vänner som har funnits där för mig på ett emotionellt plan, utan er hade denna resa känts tyngre. Tack för att ni alltid har funnits där för mig.



Amanda Wicksell
Gävle 2025-06-08

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Förord

1. Inledning

1.1 Bakgrund ... 1

1.1.1 Övergriplig marknadsundersökning ... 1

1.2 Problem ... 2

1.3 Syfte ... 2

1.4 Mål ... 2

1.5 Avgränsningar ... 3

1.6 Etisk,- hållbarhetsmässig och samhällelig relevans ... 3

1.6.1 Etisk relevans ... 3

1.6.2 Hållbarhetsmässig relevans ... 3

1.6.3 Samhällelig relevans ... 3

2. Metodik ... 4

2.1 Designprocess ... 4

2.2 Loggbok ... 5

2.3 Vetenskapliga studier ... 5

2.4 Designmetoder ... 5

2.5.1 Marknadsanalys ... 5

2.5.2 Enkäter ... 5

2.5.3 Intervjuer ... 5

2.5.4 Observation ... 6

2.5.5 Idegenerering ... 6

2.5.6 Prototypa ... 6

2.5.7 Workshop ... 6

3. Utforskande ... 7

3.1 Hur arbetsmiljön inom förskola påverkas av buller ... 7

3.2 Örats sensoriska organ ... 9

3.3 Buller och dess påverkan på människan ... 10

3.4 Marknadsanalys ... 11

3.5 De främsta egenskaperna komfortmässigt hos hörselskydd ... 12

3.5.1 4 faktorer ... 12

4. Utförande ... 15

4.1 Loggbok ... 15

4.2 Intervjuer ... 15

4.3 Observationer ... 15

4.4 Enkäter ... 16

4.5 Skissfas 1 ... 21

4.6 Utvärdering av ideella konceptförslag ... 24

4.6.1 3 Konceptförslag ... 27

4.7 Prototypa ... 28

4.7.1 Silikongjutning ... 28

4.8 Workshop ... 32

4.9 Utvärdering av 3 konceptförslag ... 34

5. Val av koncept ... 37

5.1 Slutgiltig utvärdering ... 39

5.2 Skapa/visualisera slutgiltigt koncept 42
6. Resultat 45
6.1 Ergonomi 45
6.2 Funktionalitet 45
6.3 Estetik 48
7. Diskussion 54
8. Vidare studier 55
9. Referenser 56

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Bakgrunden till projektet har med en entreprenörs vilja om att designa och ta fram ett koncept kring nya hörselskydd och detta landar främst i hur dagens samhälle ser ut i nutid, när det kommer till oönskat ljud såsom buller vilket stör i vardagen. Utöver detta är buller i de flesta fall även skadligt för hörseln. Studier visar på att bland annat högt blodtryck och en ökning av adrenalinhormon är de främsta komplikationerna som blir av att utsättas för buller (Sahar Geravandi et al. 2015). Oönskat ljud såsom buller har en sådan stor inverkan på oss människor och vår hörsel att en långvarig exponering av höga ljudnivåer kan ge såväl tinnitus som en tillfällig eller permanent hörselnedsättning (Alok Gupta et al. 2018).

Målgruppen vilket konceptförslaget är tänkt att riktas mot är pedagoger inom förskolemiljöer. Entreprenören jobbar inom förskola och belyser att ljudnivåerna oftast är höga där inblandade drabbas, specifikt pedagoger. Allt ifrån skratt, skrik, ljud från ventilationer och högljudda konversationer förekommer.

Som tidigare nämnt är ett eventuellt behov av en stilren design på hörselskyddet diskuterat, med syftet att skapa en positiv upplevelse kring att använda sig av dem, samt att de bör vara lättillgängliga och inte otympliga. Slutsatsen som drogs var att ett par hörselskydd både ska vara estetiskt tilltalande och ej iögonfallande.

1.1.1 Övergriplig marknadsundersökning

En övergriplig marknadsundersökning har gjorts över kategorier tillhörande hörselskydd. Det som finns på marknaden idag är hörselkåpor, klassiska hörselproppar, hörselproppar med snöre, hörselproppar i bygel och formbara hörselproppar.

Något vilket belystes tidigt i processen är att många av dessa standardiserade hörselskydd som finns på marknaden är funktionella men att vissa inte är estetiskt tilltalande, samtidigt som de inte heller är diskreta utseendemässigt. Ergonomiska och hållbarhetsmässiga aspekter hör även in här (se figur 1–6).



Figur 1. Hörselkåpor



Figur 2. Hörselproppar med snören



Figur 3. Hörselproppar med bygel



Figur 4. Klassiska hörselproppar



Figur 5. Hörselproppar



Figur 6. Formbara hörselproppar

Utöver ett eventuellt behov kring en stilren design på hörselskydden ska den praktiska funktionen för hur lättillgängliga samt lätthanterliga de ska vara tas hänsyn till. Något entreprenören påpekade är att hörselskydd med snöre och bygel inte alls är optimalt i samband med förskolemiljöer. Barn rycker gärna tag i prylar man har på sig och i överlag. Mycket oförutsägbara saker sker inom förskoleverksamheter vilket visar på relevansen hos en funktion som uppfyller dessa behov utan att man ska behöva ta till med komplement såsom snören eller byglar. Därav behövs det ett nytt par hörselskydd på marknaden som är mer praktiskt i ett sådant sammanhang.

1.2 Problem

Som tidigare nämnt är buller skadligt för hörseln. Detta beror på i vilken utsträckning de höga ljudnivåerna förekommer. Studier visar på att bland annat högt blodtryck och en ökning av adrenalinhormon är de främsta komplikationerna som blir av att utsättas för buller (Sahar Geravandi et al. 2015). Oönskat ljud såsom buller har en sådan stor inverkan på oss människor och vår hörsel att en långvarig exponering av höga ljudnivåer kan ge såväl tinnitus som en tillfällig eller permanent hörselnedsättning (Alok Gupta et al. 2018).
När det kommer till fossila plaster, vilket är ett väl etablerat material globalt, så är många hörselskydd på marknaden idag gjorda av fossila plaster. Grundorsaken är att plastproduktion är relativt billig (Naturvårdsverket 2024).

Horton (2022) skriver att betydligt mycket mer plast producerades mellan åren 2005 och 2017 än under de tidigare 50 åren vilket visar på den fortsatta inkompetensen. Under 2016 tog man reda på att ca 23 miljoner ton plast hade förorenat havets ekosystem. Vilket denna studie påvisar uppskattar man att det ska ha dubblats till och med 2030, samt att det ska ha ökats med 300 – 400 % till och med 2025, detta trots att man tagit till med åtgärder för att minimera risken för att detta ska inträffa. Därför krävs det att man tar till med drastiska förändringar för att vända på detta.

1.3 Syfte

Syftet med examensarbete är att designa ett potentiellt konceptförslag i form av en eller flera prototyper på ett par hörselskydd med utgångspunkt i behov hos målgruppen samt med stöd från entreprenören Anna Dalqvist. Konceptförslaget ska vara:

- *Funktionellt utformade:*
  Praktiska att använda.
- *Ergonomiskt utformade:*
  Som känns bekväma och behagliga.
- *Estetiskt tilltalande:*
  för att skapa en positiv upplevelse kring att använda hörselskydd.

1.4 Mål

Målet kopplat till detta examensarbete är ett resulterande konceptförslag av ett par hörselskydd i form av en eller flera prototyper. Konceptförslaget ska bemöta behov anpassat utefter förskolemiljöer där pedagoger drabbas av oönskat ljud regelbundet,

samt uppfyller hållbarhetskraven. Majoriteten av de hörselskydd som finns på marknaden idag består av just fossila plaster.

1.5 Avgränsningar

En avgränsning jag har gjort är att bland annat begränsat mig till en viss typ av modell på hörselskydd, hörselproppar. I diskussion med entreprenören talades det vid om en viss typ av storlek när det kommer till hörselskydd, hon ville se ett koncept på ett par hörselskydd som var av mindre storlek såsom exempelvis Loop Earplugs. Detta är en av de avgränsningar som gjorts, och denna verkställdes precis i början av examensarbetet, då det var detta jag förmedlade i mitt förslag till examensarbete.

En andra avgränsning är kopplat till utforskande av material. I och med att jag i mitt arbete främst fokuserat på att med detta konceptförslag på hörselskydd utgå ifrån specifika behov hos målgruppen, ergonomiska, funktionella och estetiska behov så har jag valt att bortprioritera materialstudier.

En tredje avgränsning jag har gjort är kopplad till målgruppen jag riktar mig mot. Detta skulle ha blivit allt för omfattande vilket gjorde att jag valde att begränsa mitt val av målgrupp till enbart pedagoger.

En fjärde avgränsning har med den ljudreducerande funktionen att göra. I och med att jag prioriterade andra aspekter högre hann jag ej djupdyka i denna och därav utforskades inte den funktionen vidare.

1.6 Etisk,- hållbarhetsmässig och samhällelig relevans

1.6.1 Etisk relevans

När det kommer till den kvalitativa informationsinsamlingen är det planerat att intervjuer och workshops ska ingå för att på så sätt samla in behov hos målgruppen. Vid intervjuer har man som obligation att fråga och bli given tillåtelse av de som blir intervjuade, en individs integritet är att ta hänsyn till om man som intervjuperson vill använda sig av någons personuppgifter (Blomqvist & Hallin 2015).

1.6.2 Hållbarhetsmässig relevans

Ur ett hållbarhetsperspektiv ska hörselskyddets materialval tas hänsyn till. Med smarta funktioner bestående i designen kan man öka livslängden hos produkten i fråga, vilket även detta bidrar med hållbarhet då produkten potentiellt sätt ska brukas under en längre period.

1.6.3 Samhällelig relevans

Arbetet kan potentiellt bidra med en bättre arbetsmiljö inom förskola för pedagoger som drabbas av oönskat ljud dagligen. Oönskat ljud såsom buller är alltför vanligt i förskolemiljöer och blir ett allvarligt problem då involverade påverkas negativt rent psykiskt och fysiskt.

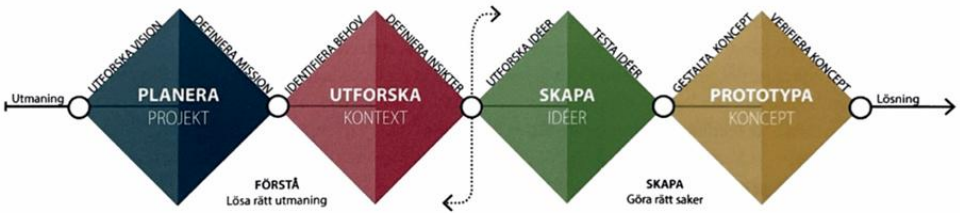
Detta kan ge konsekvenser såsom irritation, trötthet, stress med mera. Höga ljudnivåer resulterar i att pedagoger inte har förmågan att nå fram till barnen, vilket minskar antalet meningsfulla dialoger som är avgörande för den personliga utvecklingen åt båda hållen. De psykiska effekterna som blir av dessa ljudnivåer drabbar verksamheten hårt (Jonsson & Stenkvist, 2007). Samtidigt som konceptförslaget ska reducera buller ska det också öka tillgängligheten och närvaron hos pedagoger.

2. Metodik

2.1 Designprocess

Som industridesigner spelar designprocessen stor roll i hur väl arbetat ett koncept kopplat till en kontext blir. Beroende på hur man agerar under till exempel researchfasen kan detta påverka hur väl man bemöter de behov som uppkommit under den genomförda kvalitativa informations insamlingen.

Wikberg Nilsson et al. (2021) förklarar att begreppet process, som den akademiska ordlistan beskriver, kan ses som ett typ av förlopp med händelser som sker under tidens gång. En designprocess är ett strategiskt upplägg av steg med tillhörande aktiviteter som ska bidra med att uppnå ett specifikt mål (se figur 7).



FIGUR 7. DESIGNPROCESS (WIKBERG NILSSON ET AL. 2021).

En designprocess kan se olika ut från person till person och projekt till projekt Wikberg Nilsson et al. (2021). En designprocess handlar dessutom om att återkoppla till tidigare perioder. En designprocess behöver nödvändigtvis inte utföras sekventiellt steg för steg, utan kan vara iterativ. Detta beror mycket på person till person menar Schön (1983), då alla arbetar på sitt sätt.
Begreppet ”iterativ” har innebörden att upprepa något. Till skillnad från en sekventiell process är en iterativ process rörig men på ett strukturerat sätt, det kan handla om att man påbörjar den utforskande fasen innan man planerar upp processen till exempel.

När det kommer till detta examensarbete skulle det vara passande med ett iterativt upplägg till en designprocess, detta då samtidigt som material ska utforskas vetenskapligt ska det dessutom genomföras en kvalitativ informationsinsamling. Vilket innebär en del pendlande fram och tillbaka mellan dessa delar. Den utforskande fasen kan komma att ske parallellt med allt det andra, om man utgår ifrån den standardiserade designprocessen.

2.2 Loggbok

Under designprocessens gång har jag de flesta dagar i en loggbok dokumenterat dagarnas aktiviteter som förekommit och utgått ifrån dessa punkter;

- *Vad* har jag arbetat med idag?
- *Vilka* nya insikter har jag fått?
- *Vilka* beslut har jag fattat och varför?
- *Vad* har satt krokben för mig?
- *Vad* ska jag göra imorgon?

Loggboken har dels fyllt det syfte att ha underlättat för mig när jag har skrivit i rapporten. Dessutom har det faktum att jag skrivit loggbok varje dag fått mig att bli mer konsekvent, den har hjälpt mig att strukturera upp arbetet på ett bättre sätt.

2.3 Vetenskapliga studier

Det har lästs på om vetenskapliga studier under researchfasen, bland annat studier kopplat till buller samt hur oönskat ljud inom förskolemiljöer påverkar pedagogers välmående. Även studier kopplat till pedagogers möjlighet till att prestera psykiskt- och fysiskt har gjorts.
Utöver detta har även fossila plaster utforskats vetenskapligt, även biobaserade material har utforskats vetenskapligt med syfte att ta reda på dess potential till att agera substitut till fossila plaster.

2.4 Designmetoder

Designmetoder eller som Wikberg Nilsson et al. (2015) benämner det, kreativa metoder, behövs för att stödja designprocessen med syftet att komma med ett eller flera nya koncept kopplat till en viss kontext.

2.4.1 Marknadsanalys

En marknadsanalys ska genomföras med syftet att kolla marknaden, vad finns det för företag som säljer hörselskydd, vad för typer av hörselskydd finns och säljs samt material de flesta är baserade av för att kunna stärka min tes gällande fossila plaster, dess ständiga användande och negativa påverkan på hälsan och klimatet.

2.4.2 Enkäter

Två enkäter har skickats ut till pedagoggrupper på Facebook, även Linkedin, Instagram med mera. Plattformar där de flesta samlas och är aktiva. En enkät där syftet med denna är att samla in information kring hur buller och höga ljudnivåer påverkar målgruppen inom sammanhanget, en andra där syftet är att samla in information kring preferenser kopplat till hörselskydd och dess design.

2.4.3 Intervjuer

Intervjuer med två pedagoger kommer att genomföras, detta då behovet av att undersöka hur de förhåller sig till höga ljudnivåer, Buller inom förskolemiljöer är av viktig börd för att få förståelse för

hur det påverkar dem både psykiskt och fysiskt, samt för att kunna ta reda på hur ett par hörselskydd ska utformas.

2.4.4 Observation

En observation har genomförts på plats i förskola med syftet att se hur pedagoger förhåller sig till och hanterar hög ljudnivåer. Enligt Wikberg Nilsson et al. (2021) kan metoden användas för att få ny kunskap och förståelse kring en situation, som i det här fallet handlar om oönskat ljud i förskolemiljöer.

2.4.5 Idegenerering

Att under idégenereringsfasen använda sig av designmetoder är ett bra och effektivt sätt att få ner uttänkta samt spontana idéer och tankar kring koncept och kontext. Detta kan göras både individuellt och i grupp, individuellt för att ge utrymme för självständig idégenerering utan att påverkas av andras tankar och idéer, i grupp för att kunna bolla idéer med varandra samt kunna bygga på varandras idéer och idéutbyten. Idégenereringsmetoder som har använts är bland annat brainstorming, braindrawing och 3-6-5 metoden. Dessa är designmetoder som är bra att utföra för att kunna spinna vidare på idéer kopplat till konceptförslag.

kreativa processer är vanligtvis kaosartade men på ett strukturerat sätt, de är sällan linjära utan man tenderar att hoppa fram och tillbaka, men i och med tillämpandet av kreativa metoder medför detta struktur. Wikberg Nilsson et al. (2021)

2.4.6 Prototypa

För att kunna utvärdera konceptförslag har det modellerats i lera, även gjutits i silikon, detta för att kunna kolla proportioner, komfort, estetik och funktion. I slutet av examensarbetet har det även 3D printats för med syfte att få till en mer detaljerad slutgiltig prototyp.

2.4.7 Workshop

Tre workshops har ägt rum i förskolemiljö, där pedagoger har fått delta. Syftet med detta har varit att utvärdera konceptförslag för att ta reda på vad som funkar och inte när det kommer till komfort, funktionalitet och estetik utifrån specifika behov. Att utföra en workshop är en effektiv metod för att utforska problem och önskvärda lösningar hos produkter, detta i och med att man får ta del av tankar och idéer från den faktiska målgruppen Wikberg Nilsson et al. (2021).

3. Utforskande

3.1 Hur arbetsmiljön inom förskola påverkas av buller

Buller i förskolor är vanligt förekommande och påverka arbetsmiljön negativt. Enligt HRF (2010) är det 2 av 3 lärare, förskolelärare som drabbas av buller varje arbetsdag/vecka.

HRF, de hörselskadades riksförbund gick ut med att de genomfört ljudmiljöundersökningar bland medlemmar inom Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet. Detta fick stor uppmärksamhet. Detta har tidigare bekräftats av bland annat forskningsstudier men att ämnet tagits upp på tal fler än en gång, eftersom det fortfarande är och blir ett allt vanligare arbetsmiljöproblem inom skolverksamheter.

Beroende på i vilken typ av arbetsmiljö man befinner sig i kopplat till förskola, kan detta påverka hur väl man genomför sina dagliga aktiviteter och sitt dagliga arbete. För barn specifikt, kan detta komma med inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, likväl som det för lärare kan komma med liknande komplikationer. Fyra av tio lärare/förskolelärare har svårigheter med att höra under raster, detta kopplat till fika och lunch. Sju av tio lärare/förskolelärare informerar om att de inte varit med om att hörselkontroller verkställts via jobbet.

Förskolelärare är väldigt ofta med om att buller förekommer inom skolverksamheter. Vanliga ljudkällor som förekommer är bland annat ljud som barn och ungdomar ger ifrån sig när de växer. Vilket Tomek och Urhahne (2022) skriver har ljudmiljöundersökningar genomförts och rent standardmässigt ligger ljudnivån inom förskola på omkring 71, 89 dB(A) och under fri lek ligger det på omkring 78, 89 dB(A). Ljudnivåer omkring 80 dB(A) är inte heller ovanligt förekommande inom dessa verksamheter.

Enligt Bulunuz, N et al. (2021) är buller inom skolor en avgörande faktor för hur klimatet påverkas och hur detta i sin tur påverkar pedagogerna. En genomförd studie med syftet att visa på de psykologiska effekterna som blir av att pedagoger utsätts för buller, visade på att närmare 40 % av deltagarna var med om en bullerexponering som överskred den maximala decibelnivån, 50 dB(A). Genom att pedagogerna drabbades av en högre typ av bullerexponering gav det dem komplikationer såsom stress, trötthet och möjligheten till samspel med barn försämrades.
Även här visade ljudmätnings-statistik på att under fri lek med barnen kunde decibelnivån hamna omkring 80 dB(A), vilket överensstämmer med gränsvärdet arbetsmiljöverket satt i syfte att se till att denna inte överskrids, se tabell 1.

Frekvens handlar om tonhöjd och mäts i Hz, vilket står för Hertz. En låg frekvens ger ett dovt ljud medan en hög frekvens ger ett pipigt ljud. Decibel (dB) handlar istället om ljudstyrka.
De två har helt olika innebörder plus att de inte förhåller sig parallellt med varann. Skalan för de olika decibelnivåerna är logaritmisk där ljudet upplevs som dubbelt så högt vid en ökning med 3 dB. Varje 10 steg på skalan upplevs som 10 gånger högre, detta beskriver en intervjuad audionom.

Dagliga decibel nivåer vi utsätts för i det moderna samhället:
Svagt ljud, säker lyssning under vilken tidsperiod som helst
30 dB (A) – viskning, ett tyst bibliotek
Måttligt ljud, säker lyssning
40 dB (A) – ett tyst rum
50 dB (A) – måttlig nederbörd
60 dB (A) – typisk konversation, torktumlare
70 dB (A) – gruppsamtal, dammsugare
Mycket högt ljud, påtagligt, med andra ord farligt för hörseln
91 dB (A) – tunnelbana, förbipasserande motorcykel
Extremt högt ljud, farligt för hörseln
94 dB (A) – hårtork, matberedare
100 dB (A) – traktor
106 dB (A) – lövblåsare
112 dB (A) – rockkonsert
Smärtsamt konstant ljud, inte säkert under något som helst tillfälle
120 dB (A) – ett jetplan som tar start
130 dB (A) – jackhammer
Smärtsamt impulsljud, inte säkert under något som helst tillfälle
140 dB (A) – skjutvapen
150 dB (A) – hagelgevär
(American Speech Language Hearing Association 2025)

Enligt Arbetsmiljöverket (2023) är arbetsgivaren ansvarig för att se till att ljudnivåerna som förekommer inom verksamheten stadgas och inte överskrider gränsnivån till att det blir allt för påtagligt för personalen. Vid riskbedömning av buller ska arbetsgivaren vara med och uppskatta på en skala hur allvarlig bullerexponeringen är, detta för att veta vilka åtgärder man ska ta till för att minimera bullret.

Om gränsvärdena är lika med eller överskrids, bör arbetsgivaren åtgärda detta för att minimera bullerexponeringen omedelbart. Arbetsgivaren bör vidta åtgärder om bullerexponeringen är lika med eller överskridit insatsvärdet 85 dB, se tabell 1. Om man som verksamhet inte har möjlighet till att införskaffa resurser som ljudisolerande mattor och ljudisolerande dörrar med mera ska arbetsgivaren se till att personalen har tillgång till hörselskydd. Detta om det övre insatsvärdet är lika med 85 dB eller över.

Utöver detta har arbetsgivaren även ansvar över att erbjuda eventuell hörselundersökning, detta om det finns berörda som utsätts och påverkas av det befintliga bullret. Ju tidigare man undersöker hörseln desto tidigare kan man upptäcka potentiella hörselnedsättningar.

TABELL 1. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD (AFS 2023:10) OM RISKER I ARBETSMILJÖN, ÅRET 2023 (GRÄNSVÄRDEN FÖR BULLER - RISK FÖR HÖRSELSKADA, AVDELNING II: BULLER OCH VIBRATIONER)

Typ av exponeringsmått	**Undre insatsvärden [dB]**	**Övre insatsvärden [dB]**
Daglig bullerexponeringsnivå $L_{EX,8h}$	80	85
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå L_{pAFmax}	-	115
Toppvärde L_{pCpeak}	135[1]	135[1]

Enligt HRF (2025) har omkring 1,7 miljoner människor, 1 av 5 vuxna, i Sverige nedsatt hörsel. Trots detta är det få som tar tag i och bokar in en hörselundersökning. Omkring 700 000 människor i Sverige uppger

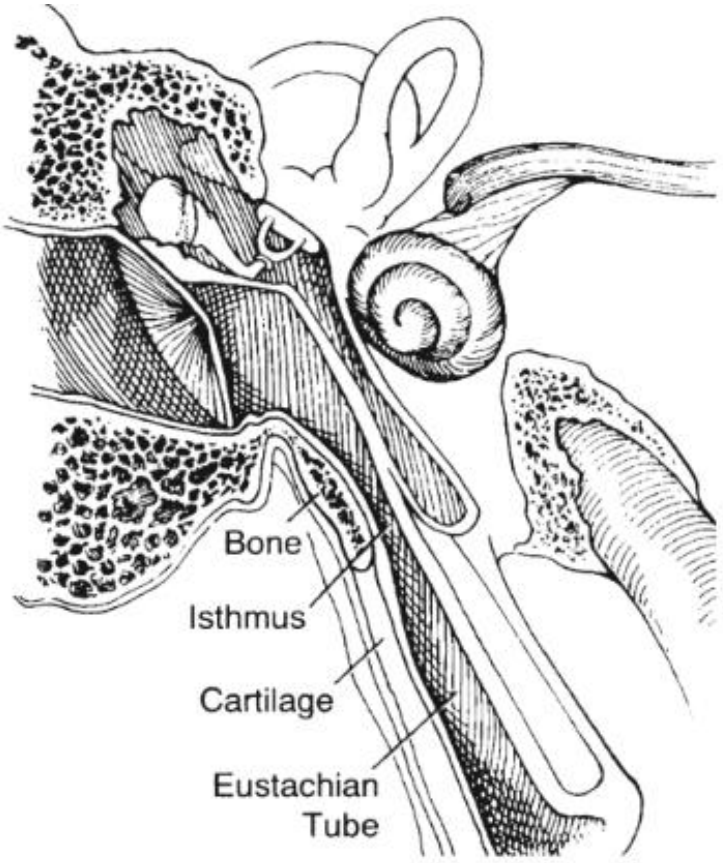
att de har införskaffat hörselapparater men antalet borde vara högre. För att återkoppla till Livingston et al. (2024) är tillfälliga och permanenta hörselnedsättningar en av de många påverkbara faktorer som avgör om man blir diagnostiserad med tidig demens eller inte. I och med att så få kollar upp sin hörsel samt prioriterar att skaffa hörselapparater ökar risken för tidig demens.

3.2 Örats sensoriska organ

Möller (2006) beskriver, är det mänskliga örat ett komplext organ (se figur 8). I jämförelse med kroppens andra sensoriska organ är innerörats hörselorgan så kallad Cochlean det som är känsligast. Cochlean är formad som en snäcka och består av det sensoriska organet för hörseln. Örats alla sensoriska celler befinner sig här inne och bland annat dessa gör det möjligt för Cochlean att konvertera de ljudvågor som tar sig igenom till neurala impulser i hörselnerven. Utöver detta är det även här inne som den första analysen sker vilken handlar om att förbereda de ljudvågor som tar sig in för vidare analys inne i det auditiva nervsystemet. Vilket (figur 8) visar, är Cochlean det organ som liknar en snäcka till utseendet.

I och med att Cochlean är ett av de känsligare organen så reagerar det starkt på buller.

Enligt ASHA (2025) har de flesta hörselnedsättningar ett antal gemensamma påverkbara faktorer. Första faktorn är utsättandet av buller, andra faktorn handlar om hur nära du befinner bullret och tredje faktorn handlar om hur länge du utsätts för det.



FIGUR 8. HEARING, ANATOMY, PHYSIOLOGY AND DISORDERS OF THE AUDITORY SYSTEM, 2013 (ANATOMY OF THE EAR, S. 11)

För att återkoppla till det sensoriska hörselorganet Cochlean består denna av vätska samt pyttesmå hårstrån, när ljudvågor tar sig in via hörselgången och in i Cochlean flyttas vätskan runt och detta i sin tur gör så att de pyttesmå hårstråna kommer i rörelse. När dessa är i rörelse skapar detta elektroniska vibrationer, dessa skickas vidare genom det biologiska hörselsystemet och in i hjärnan där de processas

och i sinom tur uppfattas som ljud. Cochlean är den snäckformade delen i örat (se figur 8).

När det gäller styrkan i samband med dessa ljudvågor kan detta komma att påverka Cochlean och dess inre komponenter mer eller mindre negativt, hårstråna kan exempelvis böjas av i och med detta. Risken för en permanent hörselnedsättning är stor om örats sensoriska hörselorgan Cochlean och dess inre kompositer påverkas negativt.

3.3 Buller och dess påverkan på människan

Som tidigare nämnt är risken för temporära samt permanenta hörselnedsättningar stor om örat och dess interna organ påverkas negativt, en avgörande påverkbar faktor till detta är buller. Vilket ASHA (2025) understryker, kopplat till det sensoriska hörselorganet Cochlean, finns det inget befintligt sätt att rädda de hårstrån som kommit till skada. Det som inträffat har inträffat kortsagt. Vad man kan göra för att underlätta är att skaffa en hörselapparat eller att ta till med andra medicinska, mekaniska hjälpmedel, men hårstråna är för evigt förstörda. Med detta sagt är buller något som är påtagligt för hörseln, vare sig det handlar om lågfrekvent buller eller högfrekvent buller. Allt har med vad för typ av buller man utsätts för, hur länge man utsätts för det samt hur nära man befinner sig bullret.
Utöver dessa besvär finns även andra som kan uppstå i och med buller. Bland annat komplikationer såsom trötthet, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck, snabbare puls, magproblem, sömnsvårigheter med mera.

Inom skolmiljöer förekommer det bullerexponering i varierande grad vilket bidrar med koncentrationssvårigheter både för pedagoger och elever. Ett av de vanligaste hanteringsmetoderna är att försöka överrösta bullret. De flesta överröstar på så sätt att man pratar högre vilket i sin tur påverkar ens psykiska och fysiska välmående.

Utöver en tillfällig eller permanent hörselnedsättning är rökning, hypertoni, depression, diabetes, brist på fysisk aktivitet, övervikt, överdriven alkoholkonsumtion och brist på utbildning påverkbara faktorer. Trots att förändring överlag är svårt ser de potential i att kunna förebygga detta.

Några av de specifika handlingar man kan ta till för att just förebygga tidigt demens är att införskaffa hörselapparater, göra detta mer tillgängligt för fler, samt överlag reducera buller som åstadkommer skada, detta för att minimera risken för tillfälliga och permanenta hörselnedsättningar (Livingston et al. 2025).

3.4 Marknadsanalys

För att få en översikt på vad som finns på marknaden idag när det gäller hörselskydd har en marknadsanalys utförts (se figur 10). Denna marknadsanalys har genomförts med utgångspunkt från avgränsningen kring storlek på hörselskydd.



FIGUR 10. MARKNADSANALYS

Syftet med marknadsanalysen är att jämföra de olika åt i samband med olika prisklasser, komponenter, design och funktionalitet.

TABELL 2. MARKNADSANALYS ÖVER BEFINTLIGA HÖRSELSKYDD OCH DESS HISTORIK.

Produktnamn	***Typ***	***Design/funktion***	***Pris***
Alpine Silence earplugs	Hörselskydd med tip	Avtagbar tip, diskret design, utåtstickande del för att kunna greppa tag i	*240 sek per par*
Surfears earplugs	Hörselskydd med tip	Avtagbar tip, måttligt diskret, utåtstickande del för att kunna greppa tag i	*540 sek per par*
Hears earplugs	Hörselskydd med tip	Avtagbar tip, cool design, utåtstickande del för att kunna greppa tag i, teknologiskt filter	*460 sek plus frakt 39 sek per par*
Flare Audio Calmer earplugs	Liknar en hörselpropp i formen	Utåtstickande del för att kunna greppa tag i, diskret design	*328 sek per par*
Flare Audio earshade earplugs	Liknar en hörselpropp i formen	Utåtstickande del för att kunna greppa tag i, tip – inte avtagbar, diskret design	*492 sek per par*
Flare Audio Calmer Performance	Hörselskydd med tip	Utåtstickande del för att kunna greppa tag i, avtagbar tip	*492 sek per par*
Loop earplugs	Hörselskydd med tip	Avtagbar tip, diskret design	*479 sek per par*

Happy ears earplugs	Hörselskydd med tip	Utåt stickande del att greppa tag, inte avtagbar tip	*289 sek Inkl. moms & frakt per par*
Alpine Music Safe earplugs	Mer hörselpropp liknande I designen	Inte avtagbar tip, något att greppa tag i	*290 sek per par*

Slutsatsen av denna marknadsanalys är att med behoven i åtanke, lätthanterlighet och lättillgänglighet, så finns det inget hos de produkter listade ovan som potentiellt sätt skulle kunna underlätta för en pedagog inom en förskoleverksamhet. Med detta menar jag att utöver komplement såsom snören och byglar som oftast finns att köpa till, så finns det inte någon annan funktion som skulle kunna underlätta för en pedagog när det kommer till möjligheten att förvara dem på ett smart och praktiskt sätt.

På marknaden finns det ett brett spektrum av hörselskydd av en mindre storlek, se tabell 2. När det gäller design finns det en stor variation, vilket är att ta hänsyn till i utformandet av ett slutgiltigt konceptförslag. Prismässigt skiljer det sig inte mycket från produkt till produkt, de flesta ligger på omkring 300 sek och över, vilket är dyrt i jämförelse med klassiska hörselskydd/hörselproppar som finns på marknaden.

3.5 De främsta egenskaperna komfortmässigt hos hörselskydd

3.5.1 4 faktorer

När det kommer till de komfortmässiga aspekter som bör ses till för att kunna säkerställa att ett par hörselskydd upplevs bekväma så finns det 4 faktorer som spelar in och är avgörande, den fysiska, den funktionella, den akustiska och den psykologiska faktorn.

När det gäller den första faktorn, den fysiska, finns det ett par huvudsakliga egenskaper som har framkommit av studier, bland annat generell ”smärta”, ”statiskt mekaniskt tryck” och ”irritation”. Vad det gäller det statiskt mekaniska trycket,- när ett hörselskydd ligger mot de mjuka delarna samt mot brosket i örat, är det detta som ger mest obehag. Alltså är denna faktor kopplad till användarens uppfattning kring biomekanik, interaktionen mellan hörselskyddet och örat i sig. För att implementera detta i det slutgiltiga konceptförslaget på ett par hörselskydd ska designen anpassas på så sätt att det inte ligger och trycker mot delar i örat och skapar irritation.

När det gäller den andra faktorn, den funktionella, finns det även här ett par huvudsakliga egenskaper som framkommit under studier, vilket bland annat är ”insättning”, ”irritation”, ”ohändig”, ”stabilitet” vilket stammar från att kunna bibehålla hörselskyddet på plats i örat samt ”intrång” vilket stammar från förhindring av huvudrörelser. Denna faktor har att göra med de praktiska aspekterna hoshörselskydd, effektiviteten i användandet.

TABELL 3. NAMN PÅ NEDBRYTBARA OCH ÅTERBRUKBARA HÖRSELSKYDD I SAMBAND MED STUDIEN, ÅRET 2023 (ANALYSIS OF THE DISCOMFORT OF EARPLUGS EXPERIENCED BY A GROUP OF WORKERS IN CANADIAN COMPANIES AND IDENTIFICATION OF THE INFLUENCING VARIABLES, S. 4)

Earplug family	Roll-down-foam			Multi-flange elastomeric polymer	Push-to-fit		
							
Earplug model manufacturer's name	3M™ E-A-R™ Classic uncorded regular and small	3M™ 1100 Earplug	Honeywell Howard Leight Max Regular and small	3M™ E-A-R™ UltraFit™	3M™ E-A-R™ Push-Ins	Honeywell TrustFit® Pod	3M™ E-A-R™ Push-Ins with grip rings
Label used in this study	Cylindrical foam	Bullet shaped foam	Bell-shaped foam	Multi-flange elastomeric polymer	Push-to-fit foam pod 1	Push-to-fit foam pod 2	Push-to-fit foam sheath

I och med denna betydande faktor för komfort är målet att till designen implementera en funktion som ska underlätta för förvaring.

Den tredje och näst sista huvudsakliga egenskapen är den akustiska, vilken till skillnad från de andra är lite mer komplex. Detta då man med ljud även kan uppleva positiva känslor. Alltså, med de funktionella och rent komfortmässiga faktorerna, i samband med hur dessa känns mot örats interna och externa delar, är det vanligt att man enbart märker av dessa om det känns obehagligt. Med den akustiska faktorn går det att både mäta akustiskt obehag och komfort.
I just detta projekt har målet varit att utöver andra behov tillgodose behovet om ljudreducering, detta då bland annat entreprenören med erfarenhet av pedagogyrket påpekade att de höga ljudnivåerna bidrar med ljudstress i arbetsmiljön.

När det gäller den fjärde och sista, vilken är den psykologiska faktorn av komfort, är en av de huvudsakliga egenskaperna som spelar in och som framkommit av studier, känslan av att känna sig ”isolerad”. Denna faktor är kopplad till användarens välmående och tillfredställelse.

När det gäller denna faktor har målet från början, med utgångspunkt i insikter från entreprenören att ta fram en design på ett par hörselskydd som är diskreta och ej iögonfallande, men samtidigt fina. I och med att detta behov uppfylls ska detta bidra med att man associerar användandet av hörselskydden till något positivt, detta för att främja en positiv användarupplevelse (Doutresa, 2019).

När det kommer till komfort i samband med hörselskydd, har en studie gjort utifrån olika typer av standardiserade hörselskydd på marknaden, tabell 4. Arrigoni (2023) har gjort studier på hur olika standardiserade hörselskydd upplevs rent komfortmässigt. Under ett antal veckor fick ett gäng deltagare testa på 4 olika kategorier på hörselskydd, kategorierna var ”roll down foam”, ”premolded”, ”push to fit foam”, och ”custom earplugs”. För återkoppla till de 4 påverkbara faktorerna, är de i samband till denna studie relevanta. De utgick ifrån dessa påverkbara faktorer när de genomförde testexperimenten på deltagarna. De kom fram till att det var mycket som var avgörande för hur de olika hörselskydden upplevdes rent komfortmässigt, bland annat hur hårt de trycks in i örat ”the radical force”, med vilken kraft man behöver ta till för att ta ur dem ur öronen ”the extraction force”. Vilket även framkom var hörselskydd med ”high radical force” och de med ”high friction coefficient” som bidrog mest till att de upplevdes obekväma. Studien pågick i 7 veckor och 173 kanadensiska arbetare deltog sammanlagt.
Slutsatsen av denna studie visade på att ”roll down foam” hörselskydd var, utifrån ett komfortmässigt perspektiv, mer bekväma jämfört med ”push to fit” samt ”premolded” hörselskydd.

Alltså, en central insikt ifrån denna studie är att komforten påverkas av hur hörselskydds tipparna är utformande. Beroende på om de är ”cylinder” formade eller ”bullet” formade påverkar detta följsamheten i när man tar ur dem ur öronen samt hur bekvämt eller icke bekvämt de sitter i hörselgången. Studien visade som tidigare nämnt att ”roll down foam” hörselskydd upplevdes mer bekväma och behagliga i jämförelse med ”push to fit” samt ”premolded” hörselskydd.

I och med detta är det att se till formen på tipparna för bästa möjliga komfort. I samband med ett resultat på ett konceptförslag av ett par hörselskydd, är denna studie relevant på så sätt att i utformandet av hörselskyddet ta inspiration från vilken av dessa hörselproppar som gav bäst respons utifrån ett komfortmässigt perspektiv. Detta specifikt kopplat till hur den potentiella hörselskyddstippen ska se ut.

4. Utförande

4.1 Loggbok

Att ha fört loggbok underlättade för mig mycket under början av examensarbetet. Jag har utgått ifrån specifika punkter när jag väl har dokumenterat, vilket jag tar upp under metodik avsnittet.

Detta har varit ett sätt för mig att på ett metodiskt och systematiskt sätt strukturera upp dagarnas aktiviteter, för att på så sätt veta vad jag har gjort och vad jag ska göra de kommande arbetsdagarna.
Trots att jag känt att det har varit av stor betydelse att använda sig av denna metod valde jag att avstå från att skriva loggbok i mitten av examensarbetet, detta då jag hade allt för mycket för mig samt att jag kände att jag inte var i behov av det lika mycket som jag var i början när allt var ganska nytt och okänt.

4.2 Intervjuer

I början av researchfasen inplanerade jag två intervjuer med målgruppen, detta för att samla in kvalitativ information kring hur pedagoger upplever att deras arbetsmiljö påverkas av högfrekvent buller. Högfrekvent buller såsom högljudda konversationer, skratt, skrik och ständiga upprepningar av plötsliga ljud i tillvaron gör det svårt för pedagoger att koncentrera sig. Det i sin tur försvårar möjligheten till att vara närvarande, detta till barnens fördel, då de är i behov av pedagogisk inlärning är det viktigt att pedagogen i fråga är psykiskt samt fysiskt närvarande.

Vanliga komplikationer som blir av att utsättas av högfrekvent buller är bland annat tinnitus, psykisk ohälsa, sjukskrivning, trötthet och utmattning fysiskt. De jag intervjuade sade det att behovet av att ha det tyst runtomkring sig efter en arbetsdag, arbetsvecka är stort, och att de då föredragvis inte väljer att återhämta sig i sällskap med andra. Den ena respondenten jag intervjuade bodde själv och tenderar oftast att återhämta sig i sitt eget sällskap, medan den andra respondenten har make och barn fast tenderar att oftast försöka hitta stunder då hon kan smita iväg för att vila upp sig. Många behov finns hos målgruppen när det kommer till möjligheten till en bättre arbetsmiljö, detta är de insikter jag fått av utförda intervjuer.

Att ha utfört dessa intervjuer med målgruppen gjorde att det klarnade upp för vilka behov som behövdes ses till. Det var tydligt att bland annat återhämtning på ett djupare plan samt ljudbelastning var central för målgruppen. Många påpekade det faktum att brist på resurser för att dämpa ljudnivåerna var ett problem. Detta låg i grund för de designbeslut jag tog under processens gång, detta kopplat till komfort, funktion och estetik. Behovet om att de skulle bidra med att pedagoger skulle kunna känna sig lugn i en bullrig miljö var likvärdigt med behovet om ergonomisk passform samt det estetiska uttrycket. Något jag kompletterade med var en grundlig observation på plats i förskolor. Detta för att se hur de hanterade buller samt hur pedagogerna samt barnen förhöll sig till varandra, här märktes bland annat ett störningsmoment såsom barnens sätt att interagera med pedagogerna. Mycket oförutsägbara situationer dök upp vilket gör det svårt för pedagoger att använda sig av exempelvis hörselskydd med ett komplement såsom snören. En av pedagogerna jag intervjuade sa även det att just hörselskydd med snören eller byglar är inte praktiska i praktiken, snören och byglar är ett tydligt exempel på något barnen främst rycker tag i.

Utförda intervjuer har fungerat som grundpelare i mitt vidare arbete med att ta fram konceptförslag på hörselskydd anpassat efter målgruppens behov.

Jag har också varit i kontakt med en audionom som har givit mig information kring hur bullerexponering gör med hörseln och välmåendet hos människor. Detta har i slutändan påverkat beslutet kring den ljudreducerande funktionen, detta då audionomen kommit med lärorik information kring bullerexponering i olika miljöer.

4.3 Observation

I samband med intervjuandet observerade jag hur pedagogerna hanterade bullerexponeringen på plats i förskola. Av det jag fick till mig av de jag intervjuade var det tydligt att buller påverkar välmåendet mer eller mindre negativt. Detta var nyttigt på så sätt att det som sades konverterades till verklighet. Problemet vart tydligt och dök upp framför ögonen på en.
En central insikt från det att jag observerade pedagogerna i miljön var den att ljudstressen är väldigt hög, brist på resurser när det gäller ljuddämpande textilier, avskärmningsväggar och tillgång till hörselskydd gör att pedagogerna försöker ta till med andra alternativa metoder för att dämpa bullret. Det slutar dock oftast med att pedagogerna känner sig utmattade, irriterade och att de får en försämrad förmåga till att vara närvarande i samspel med barn och kollegor.

4.4 Enkäter

Parallellt med intervjuandet skickade jag ut en enkät med samma syfte. Syftet med den första enkäten var att utforska hur pedagoger upplever sina arbetsmiljöer, allt detta med utgångspunkt från vilken typ av förskola, kommunal eller fristående, hur den totala barngruppen för sin förskola såg ut i antal, hur många timmar under en vanlig arbetsdag man befann sig i miljöer där buller förekommer. Detta vart utgångspunkten för att sedan kunna uppskatta nivån på bullerexponering, samt för att kunna ta reda på hur buller påverkar vardera pedagog.

Slutsatsen tagen av svaren från denna enkät var den att pedagoger med större barngrupper som befann sig i mer öppna miljöer med begränsad avskärmning upplevde en högre nivå av ljudstress. De pedagoger med mindre barngrupper upplevde istället att ljudstressen var en aning lägre men att den fortfarande fanns där. Insikterna från detta kom att avgöra vikten av ett hjälpmedel som skulle dämpa bullerexponeringen. Att det förekommer mer buller i dessa verksamheter än vad man kan tro visar på att arbetsmiljön för pedagoger påverkas nå enormt beroende på hur stor bullerexponeringen är. Första enkäten hjälpte till med att bredda förståelserna kring hur pedagogers arbetsmiljöer påverkas i och med detta. Svaren i samband med enkäterna blev till ett starkt bekräftande av de kvalitativa insikter från intervjuerna.

Sammanställning enkät 1, ”Buller och dess påverkan på arbetsmiljön inom förskola”

Totalen
14 av 14 är kvinnor.

2 av 14 är under 30.

11 av 14 är över 30.

2 av 14 är 50+.

13 av 14 jobbar som pedagoger, liknande.

1 av 14 jobbar som kock.

Av alla kvinnor har 8 av 14 jobbat inom förskola i 10+ år och av alla dessa är det 7 av 8 som utsätts för buller (höga ljudnivåer) 5+ timmar varje dag.

13 av 14 jobbar i kommunal förskola.

1 av 14 jobbar i fristående förskola .

10 av 14 spenderar 5+ timmar per dag i en bullrig miljö, och alla dessa plus en till upplever att ljudnivån sträcker sig över 8 på en skala 1 – 10.

11 av 14 känner sig väldigt ofta både psykiskt och fysiskt utmattade efter en arbetsvecka, 4 av dessa 11 upplever väldigt ofta att detta är på grund av höga ljudnivåer inom miljön, 5 av dessa 11 upplever det som ofta, relativt ofta

5 av 14 blir ljudkänsliga, lätt irriterade, stressade och trötta av att vistas i bullriga miljöer inom förskola.

8 av 14 vill väldigt ofta ha det tyst runt omkring sig efter en arbetsdag, vecka (resten,- ofta).

8 av 14 tycker att det är som värst, påtagligast under fri lek,

”Vid måltider och fria leken. Men än värre är det med de plötsliga höga ljuden/ skriken”

8 av 14 upplever att det sträcker sig över 8 på en skala 1 - 10 när det kommer till att höga ljudnivåer påverkar dialogen mellan pedagog och barn, 4 av dessa 8 tycker 10 på en skala 1 – 10,

”Behöver avbryta och försöka avleda så barnen får fokus igen. Se till att barnen byter miljö. Jag som pedagog byter miljö, så jag får en paus”

”Hör sämre och tinnitus”

”Höga skrik avbryter samtal, koncentrerar mig sämre tappar tråden”

5 av 14 pratar högre för att försöka överrösta ljudnivåerna, vilket visar på att de ljudnivåer som förekommer påverkar de inblandade negativt.

Efter första enkäten la jag upp för en andra enkät. Syftet med den andra enkäten var att samla in insikter kring preferenser kopplat till utseende av hörselskydd. Upplägget för en av frågorna såg ut så här: Tanken med frågan (se figur 9) var att de som svarade skulle klicka i den siffra man kände stämde mest överens med vad man tyckte att bilden på hörselskyddet, kopplat till frågan, upplevdes. Ett hörselskydd kunde tillexempel upplevas mer visuellt tilltalande än funktionellt.



FIGUR 9. EN FRÅGA FRÅN ENKÄTEN OM PREFERENSER KRING HÖRSELSKYDDS DESIGN

Jag ville helt enkelt ha mer att gå på, för att kunna skissa vidare på formspråk och utseende. Vad jag fick ut av denna enkät var att utseendet/estetiken spelade roll i om man ville köpa ett par hörselskydd eller inte.

”Det blir typ som en accessoar som förmedlar min stil och smak. Om föremål inte är fina vill jag inte köpa dem såvida det inte är det enda alternativet. Utseendet påverkar min uppfattning och omdöme om hörlurar, alltså: det kan vara världens bästa hörlurar rent prestandamässigt men är de fula skulle jag nog ändå inte vara ett fan av dem”.

Citerat av en pedagog som svarade på enkäten.

Slutsatsen tagen av svaren från denna enkät var den att estetik kopplat till produkter, hörselskydd specifikt, har en stor betydelse för om man kommer välja att använda dem eller inte. I och med metoden jag använde mig av, där jag framförde bilder av hörselskydd med olika estetiska uttryck, där de bedöma funktionaliteten mot det visuella hjälpte mig att identifiera estetiska uttryck som skulle fungera i samband med ett par hörselskydd. Den centrala insikten vart den att funktionaliteten inte fick ta över rent utseendemässigt. Hörselskydd är inte enbart hjälpmedel i vardagen utan något man även ska kunna se som en personlig accessoar, vilket i sin tur skulle stärka den positiva upplevelsen kring att använda dig av ett par hörselskydd.
Detta kom att påverka kommande designbeslut, bland annat val av formspråk, färg och vikten av en mer diskret look. I och med utskicket samt insikterna från denna enkät underlättade det för mig att veta vad jag skulle skissa på under min vidare idégenerering.

För att återkoppla till svaren från första enkäten påpekades samma saker som de jag intervjuade tog upp. Behovet av att bland annat få tid och möjlighet till att återhämta sig efter en lång arbetsdag och att det föredragvis ska vara en tyst miljö var stort, då allt samspel med kollegor och barn är påtagligt både psykiskt och fysiskt. När det kommer till samspel och pedagogisk utlärning under specifikt fri lek där plötsliga högfrekventa ljud uppstår såsom någon unges skrik eller en dörr som dras igen, är detta något de flesta påpekade väger tyngre för hur man påverkas rent psykiskt och fysiskt i jämförelse med lågfrekvent buller såsom ljud från ventilationer.

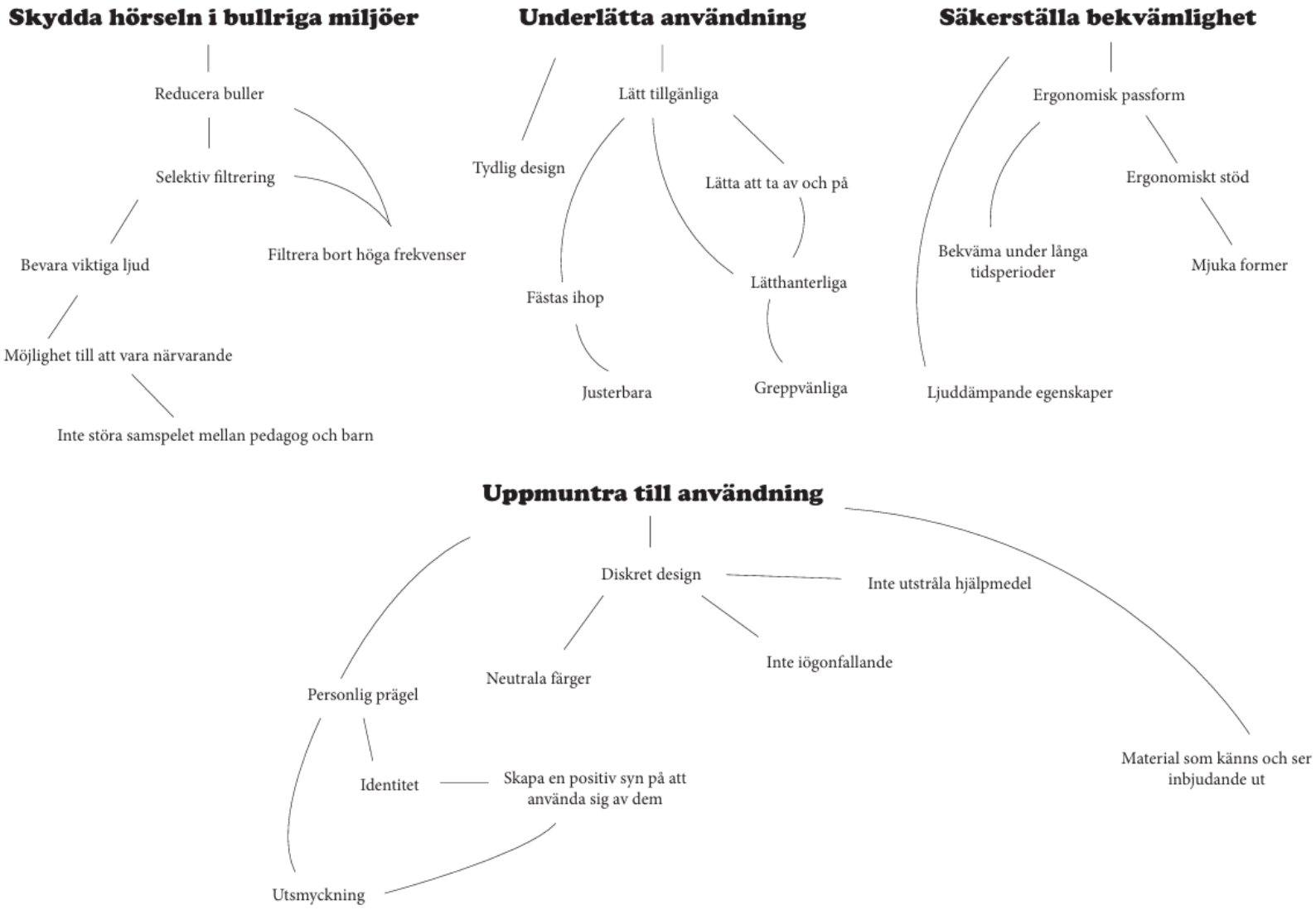
Utifrån vad jag fått till mig av både utskick av enkäter samt utförda intervjuer på plats sammanställde jag allt detta i en behovs/

funktionsanalys, detta för att strukturera upp ett stabilt underlag att sedan utgå ifrån under resterande processer.

Huvudbehoven är:

- *Skydda hörseln i bullriga miljöer*
- *Underlätta användning*
- *Säkerställa bekvämlighet*
- *Uppmuntra till användning*

Utifrån huvudbehoven skrev jag till mer specifika delbehov (se figur 10), bland annat behovet av att vara närvarande samtidigt som man filtrerar bort ljud som stör, behovet om att de ska gå att fästas ihop på något sätt för att minimera risken till att de tappas bort, behovet om att de ska bestå av mjuka former, - för bekvämlighetensskull samt behovet om att de inte ska utstråla hjälpmedel.

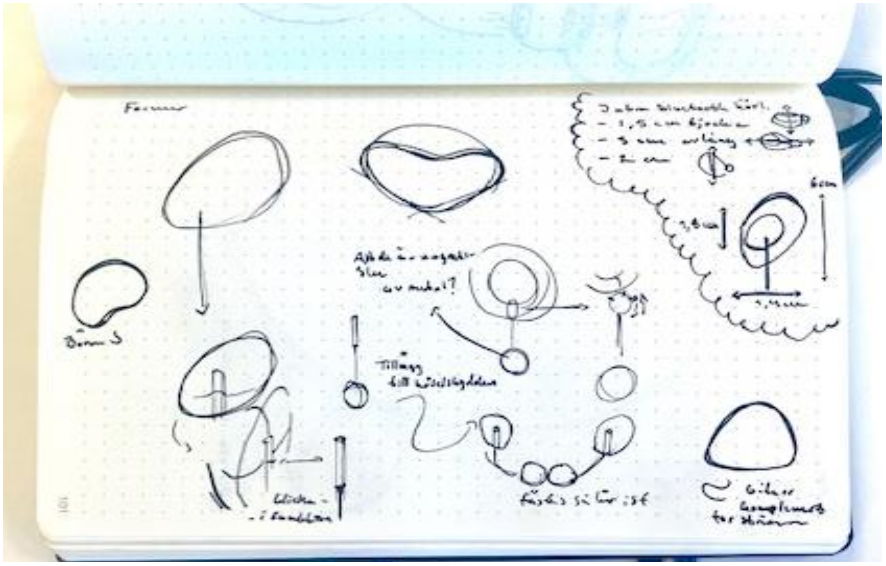


FIGUR 10. SAMMANSTÄLLD BEHOVSANALYS MED UTGÅNGSPUNKT I INSIKTER FRÅN INTERVJUER

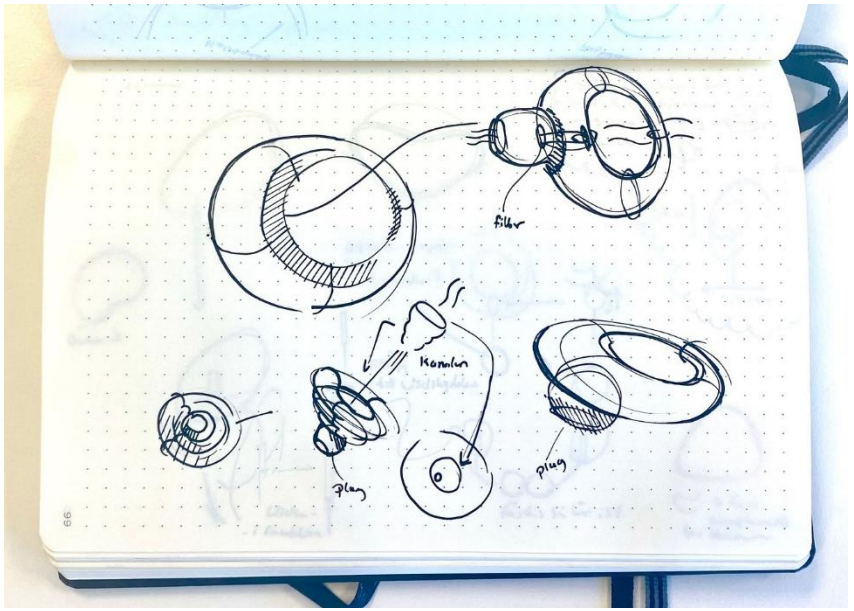
4.5 Skissfas 1

Med en stabil grund av all utförd informationsinsamling i form av intervjuer och utskick av enkäter startade jag igång idégenereringsfasen med en del skissande analogt på papper främst, i syfte att få till formspråk och design rent utseendemässigt.

Utöver all inspiration jag blev given av insikter från målgruppen, hämtade jag även inspiration ifrån design på redan befintliga produkter på marknaden, såsom Loop Earplugs, Alpine Earplugs med mera, detta rent utseendemässigt samt storleksmässigt.

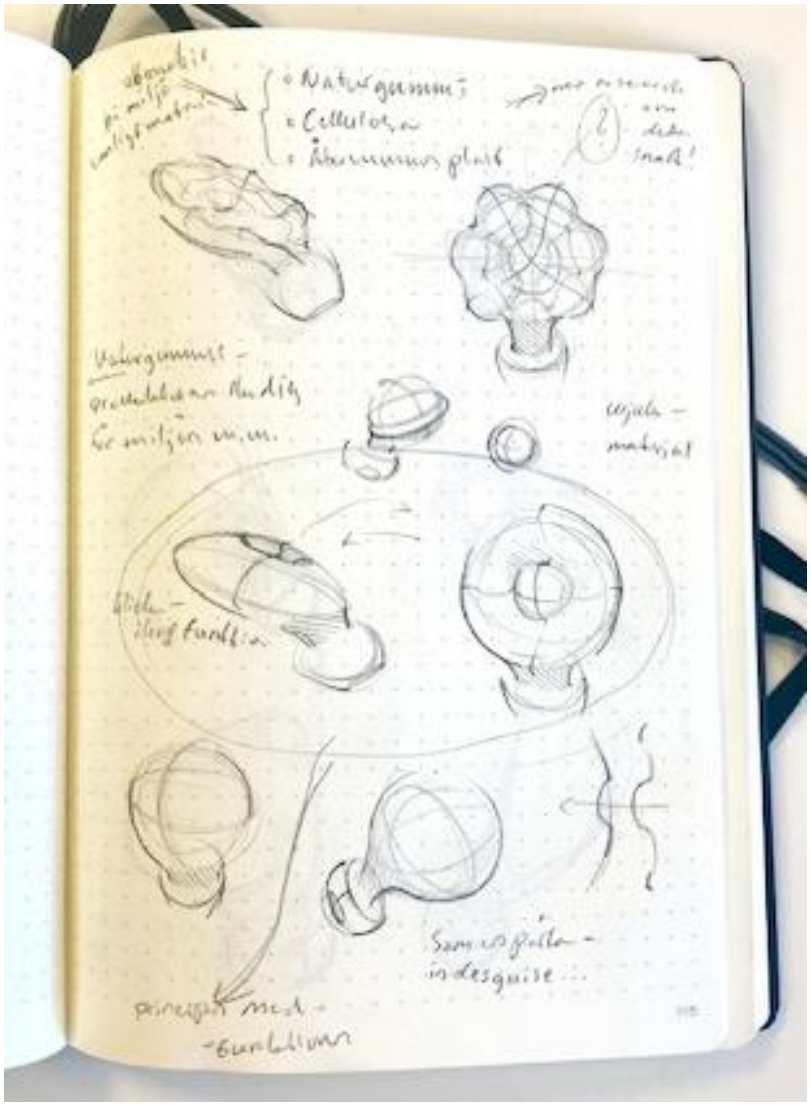


FIGUR 11. SKISSER FRÅN IDÉGENERERING

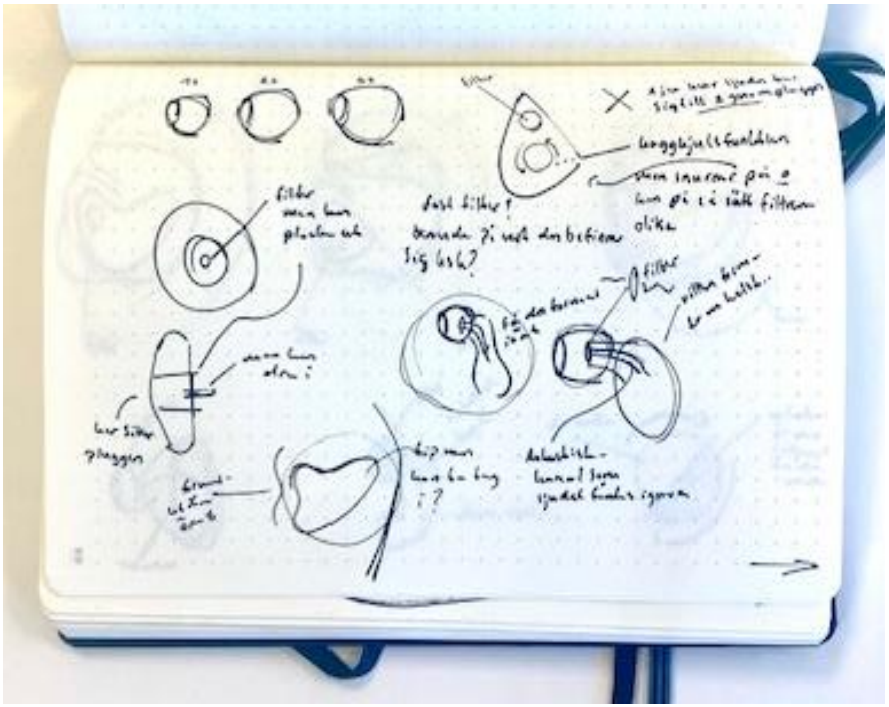


FIGUR 12. SKISSER FRÅN IDÉGENERERING

Jag skissade mycket analogt till en början med syftet att skissa kring estetik, storlek och form (Se figur 11 och 12).

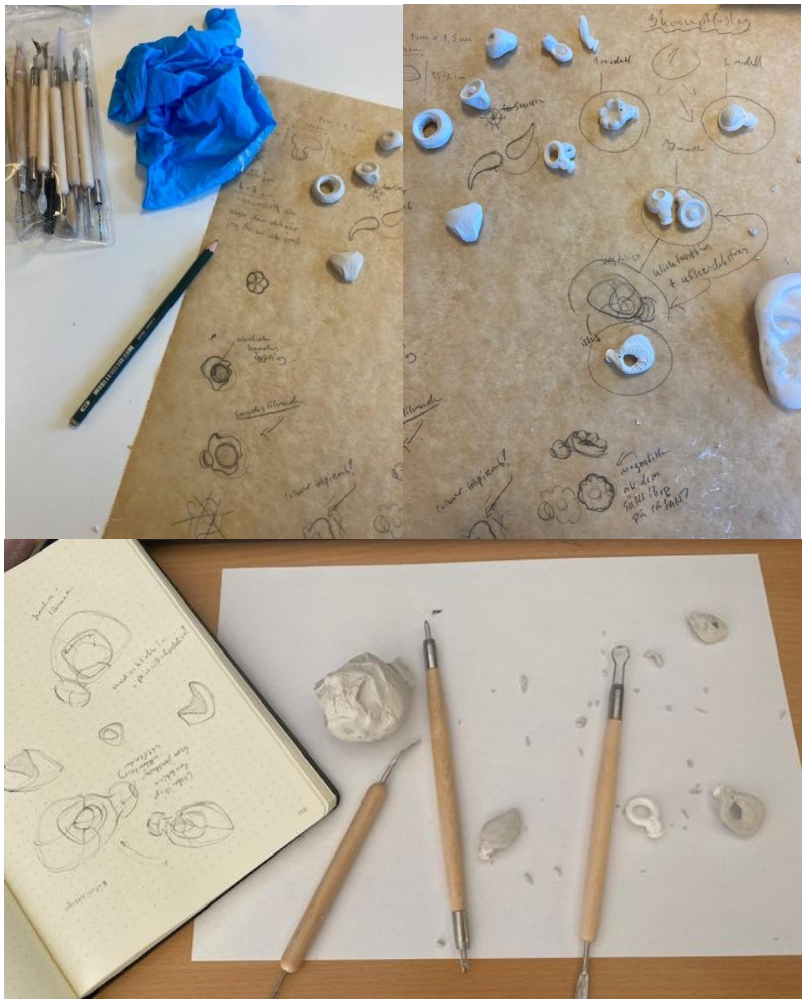


FIGUR 13. SKISSER FRÅN IDÉGENERERING



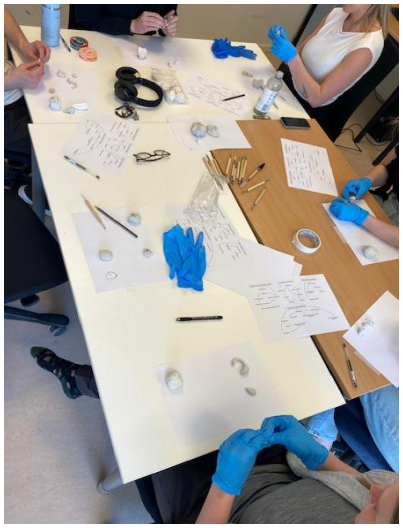
FIGUR 14. SKISSER FRÅN IDÉGENERERING

Att ha skissat analogt öppnade upp för nya tankar och idéer som jag sedan skissade vidare på i lera. I början var det mycket att jag främst skissade på utseende och formspråk då detta var det primära fokuset (se figur 13 och 14).



FIGUR 15. IDÉGENERERING MED LERA

Utifrån det jag skissat analogt modellerade jag därefter i lera (se figur 15), detta för att få upp och kolla proportioner hos olika hörselskyddsdesign jag idégenererat fram i skiss. Här utgick jag ifrån en redan befintlig hörselskyddskonstruktion vilken jag hittade som cad fil på en hemsida på nätet, skrev ut flera av denna i 3D printern nere i 3D verkstaden. Konstruktionen användes sedan som grund att modellera på för att få upp form och för att få till det utseendemässiga vilket jag skissat på dessförinnan.
Under skissfas 1 återkopplade jag ständigt till behoven hos målgruppen, detta utifrån vad jag har fått ut av både intervjuer på plats samt utskick av enkäter, specifikt svar från enkäten gällande preferenser kring design och utseende hos hörselskydd (se figur 16–20). Ett tag fastnade jag i min självständiga idégenerering, vilket fick mig att inplanera en intern workshop med ett gäng klasskamrater, detta för att samla in insikter, tankar och idéer från andras perspektiv utöver insikter från den faktiska målgruppen. Två av de som deltog hade dock erfarenhet av yrket vilket var värdefullt.



FIGUR 16. WORKSHOPTILLFÄLLE MED KLASSKAMRATER



FIGUR 17. WORKSHOPTILLFÄLLE MED KLASSKAMRATER



FIGUR 18. WORKSHOPTILLFÄLLE MED KLASSKAMRATER



FIGUR 19. WORKSHOPTILLFÄLLE MED KLASSKAMRATER



FIGUR 20. WORKSHOPTILLFÄLLE MED KLASSKAMRATER

Den interna workshopen gick på så sätt ut på att under 15 minuter skissa och modellera i lera utifrån behovsanalysen.

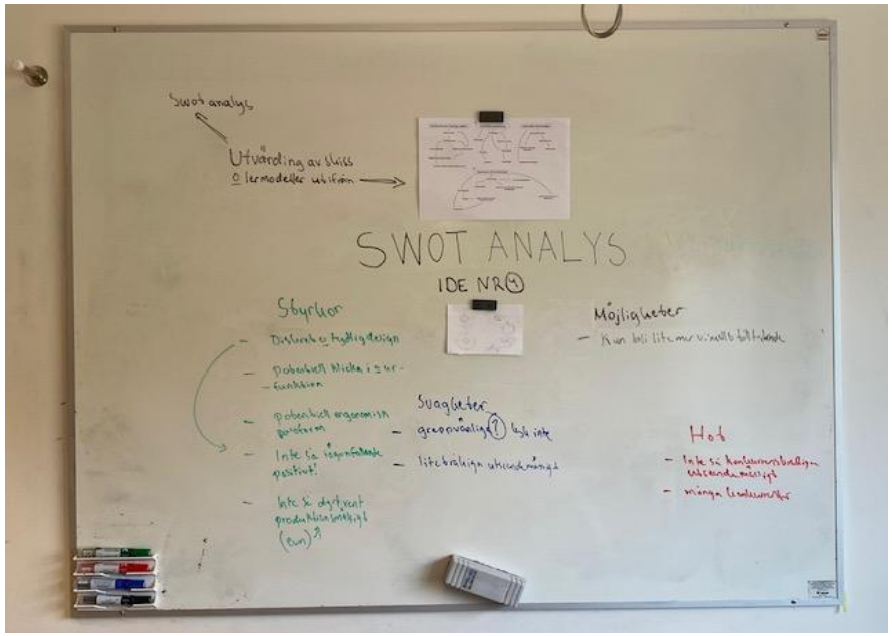
Det var en kreativ session som jag tycker gav mig mycket, bland annat nya tankar och sätt att se på saker och ting. Utöver att jag samlade på mig info blev det till en återhämtningspunkt och ett bra avslut på dagen. Dagen därpå kunde jag direkt börja jobba med idégenerering. En sak jag fick till mig som kom att bli betydande för den funktionella delen kopplat till mitt slutgiltiga koncept, var idéen om möjligheten till att fästa ihop de två delarna i varandra. Detta var en idé som kom från en av de som deltog under min workshop.

4.6 Utvärdering av ideella konceptförslag

Efter att ha idégenererat fram en antal idéer kring design och formspråk gav jag mig inpå att utvärdera dessa. Inplanerade 2 självständiga utvärderings tillfällen med 2 olika typer av metoder. Med båda metoderna utgick jag ifrån behovsanalysen.

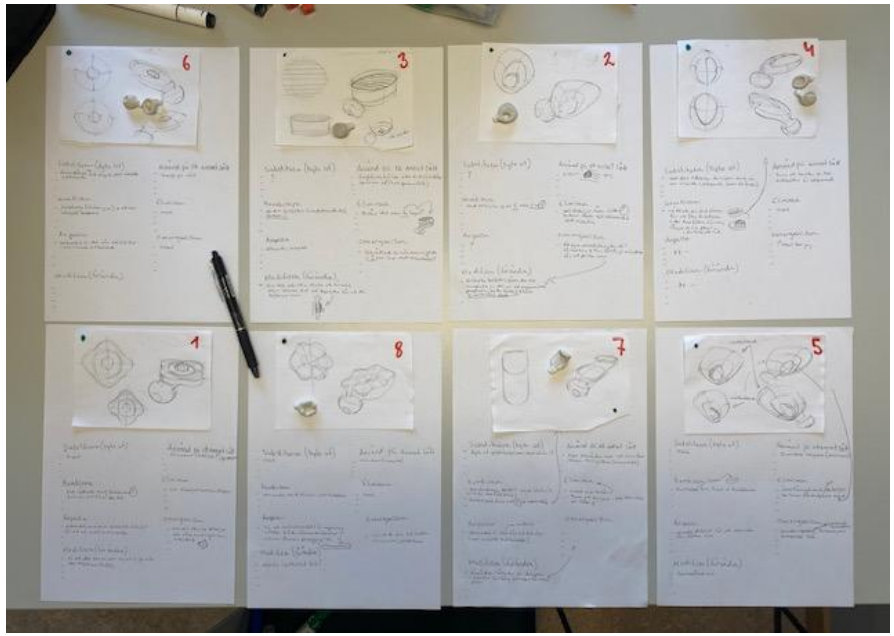
Första utvärderingsmetoden jag använde mig av var Swot-analys (se figur 21), där man utifrån varje uttänkt idé/skiss på ett konceptförslag analyserar denna med kategorierna styrkor, svagheter, möjligheter och hot som utgångspunkt.

Enligt CIPD (2025) handlar en Swot-analys om att utifrån ett gäng kategorier analysera idéer för att ta reda på om de håller måttet eller inte.



FIGUR 21. UTVÄRDERINGSSESSION NUMMER 1, SWOT-ANALYS

Sedan tog jag till med en ytterligare utvärderingsmetod, Scamper-metoden (se figur 22). Med denna är det samma princip som medföljer, man utgår ifrån ett antal kategorier för att sedan utifrån dessa analysera de idéer man har. Enligt Wikberg Nilsson et al. (2021) är Scamper-metoden en kreativ utvärderingsmetod där man ställer sig ett par frågor, vilka då är dessa kategorier jag utgått ifrån när jag utvärderat idéerna, ”ersätta”, ”kombinera”, ”anpassa”, ”modifiera”, ”put to other use”, ”eliminate” och ”reverse”.
Jag utgick då ifrån alla de idéer jag skissat fram och analyserade varenda en av dem, i syfte att utveckla dem vidare genom att plocka egenskaper ifrån vardera idé.



FIGUR 22. UTVÄRDERINGSSESSION NUMMER 2, SCAMPER-METODEN

Generellt sätt tyckte jag det var givande, detta eftersom det är ett mer strukturerat sätt att utvärdera på och då får man mycket mer klart för sig saker och ting man innan dess inte reflekterat kring.

Detta kunde jag sedan ha som underlag för när jag skulle komma fram till max 3 konceptförslag att arbeta utifrån för att sedan ta fram det slutgiltiga konceptet.

Båda metoderna användes i syfte att utvärdera och analysera de idéer som uppkom under den tidiga idégenereringsfasen. Swot-analysen bidrog bland annat med att identifiera vad som kunde vidare utvecklas i samband med kategorier såsom styrkor, svagheter och möjligheter.

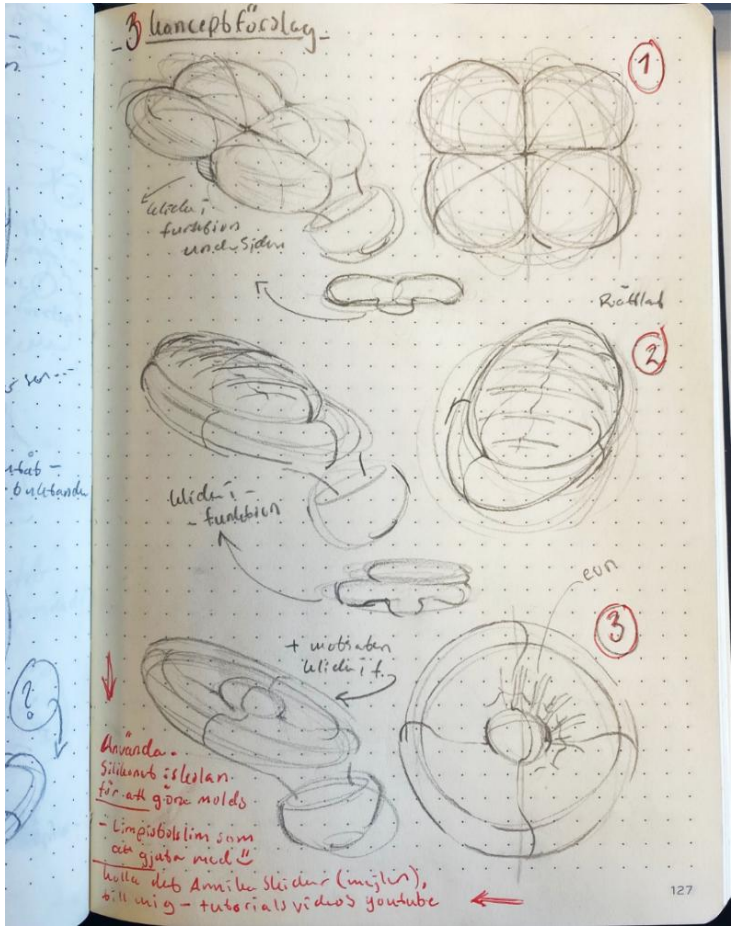
En central insikt ifrån användandet av denna utvärderingsmetod var att något ideellt konceptförslag kunde vinna utseendemässigt men föll på funktionalitet. Att ha i åtanke, detta var innan jag drog igång det fysiska modellerandet i syfte att kunna testa funktioner. Här utgick jag ifrån tekniska och estetiska potentialer.

Scamper-metoden bidrog i stället med en lösningsorienterad vidareutveckling. Detta då möjligheten till att kombinera egenskaper hos vardera konceptförslag i samband med bland annat kategorierna kombinera och ersätta, gjorde det möjligt att se potentiella lösningar. På så sätt fick jag fram konceptförslag som var genomtänkta med behoven i åtanke.

Tillsammans gav båda metoderna mig ett stabilt grundunderlag då båda kompletterade varandra. Nya tankar och idéer väcktes till liv och strukturerade upp en vidare idégenereringsprocess.

4.6.1 3 Konceptförslag

Utifrån utvärderings sessionerna skissade jag upp 3 konceptförslag (se figur 23) jag sedan modellerade fram i lera, detta då jag efter detta moment skulle använda dessa för att gjuta med i silikon.



FIGUR 23. SKISSER AV 3 KONCEPTFÖRSLAG

Koncept nummer 1 är ett klöver format hörselskydd som har består av en ”klicka i funktion” vilket underlättar för förvarning. Mer om funktionen kommer i det nedersta stycket. Här var tanken att gå på ett mer symboliskt uttryck för att se hur målgruppen skulle reagera på det.

Koncept nummer 2 är ett hörselskydd uppbyggt i lager. Det första lagret som befinner sig på ovansidan är räfflat med utgångspunkt i insikten kring greppvänlighet, ytan ska bidra med att en viss friktion skapas. Det andra lagret har även det som syfte att bidra med greppvänlighet. Detta koncept består också av en ”klicka i funktion”.

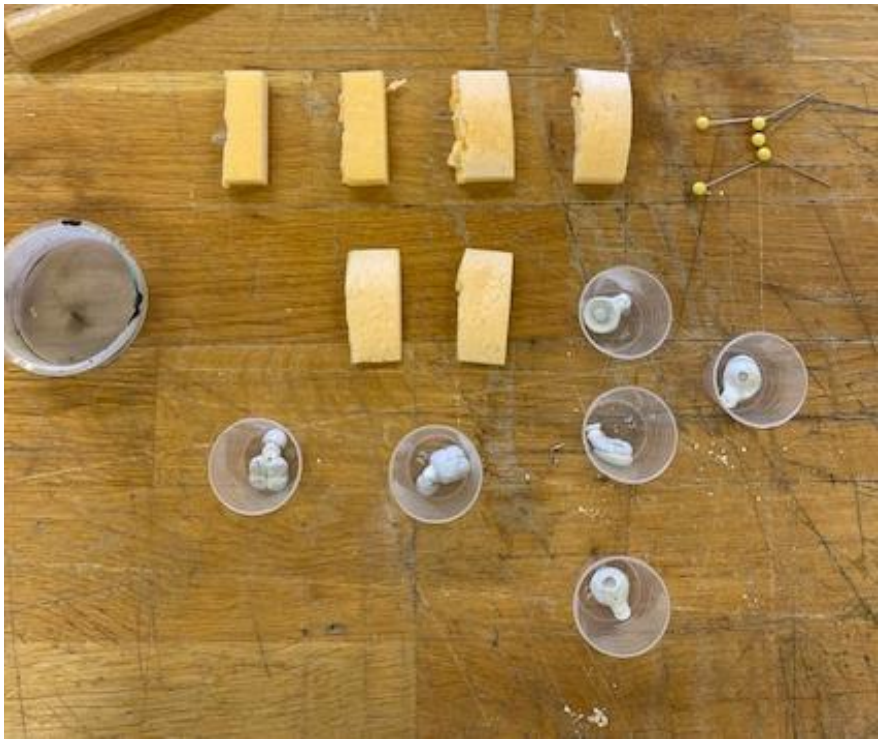
Koncept nummer 3 är ett hörselskydd som är mer diskret i sitt formspråk och utseende med utgångspunkt i insikten kring behovet om diskret design. Här befinner sig i stället ”klicka i funktionen” på ovansidan av hörselskyddet, detta i och med behovet om underlättad rengöring.

Vilket är gemensamt med dessa konceptförslag är den funktionella delen med att kunna fästa ihop dem med varandra, detta med hjälp av en ”klicka i funktion”. Denna funktion ska potentiellt sätt vara teknisk möjlig och fungerar på så sätt att man med det ena skyddet klickar ihop det med det andra skyddet. Ena skyddet har, som figur 23 visar med koncept nummer 3, en konkav del och det andra skyddet har en konvex del, som man sedan klickar ihop för att de på så sätt ska kunna fästas med varandra. (Se figur 59 och 60).

4.7 Prototypa

4.7.1 Silikongjutning

Efter att ha skissat upp de 3 olika konceptförslagen gick jag över till att modellera dessa i lera (se figur 24–32), detta för att jag sedan skulle kunna använda detta i syfte att gjuta med. Jag modellerade med precision föratt gjutningsprocessen skulle gå så smidig som möjligt.



FIGUR 24. LERMODELLER REDO ATT ANVÄNDAS SOM MALLAR FÖR SILIKONGJUTNING



FIGUR 25. KOMPONENTER FÖR SILIKONGJUTNING



FIGUR 26. FÖRSTA OMGÅNGEN AV ATT GJUTA FRAM EN SILIKON FORM



FIGUR 27. RESULTATET AV FÖRSTA OMGÅNGEN



FIGUR 28. LERMODELL SOM MALL FÖR SILIKONGJUTNING



FIGUR 29. GJUTEN SILIKON FORM



FIGUR 30. SILIKON MODELL AV SKISS



FIGUR 31. GJUTNA SILIKON MODELLER



FIGUR 32. SILIKONSPRAY

Det behövs det 2 olika komponenter för att kunna både gjuta fram formen plus sedan gjuta i denna i slutändan. De 2 komponenterna som krävs för att lyckas med denna metod är Elastosil Vario 15 och Elastosil Kat Vario – F.

Elastosil Vario 15 är den komponent som är silikonet i sig. För att det man gjuter fram ska kunna härda, då detta är nödvändigt, behövs det att man tillämpar Elastosil Kat Vario – F som i det här fallet är den så kallade härdaren.

Beroende på hur mycket man tar av härdar komponenten får man antingen mer eller mindre bearbetningstid, vilket innebär att man antingen får mer tid på sig att rent detaljerat justera hur formen eller det man gjuter i formen ska placeras. Även torkningstiden påverkas beroende på hur mycket man tar av härdar komponenten, kombinationen av hur mycket man tar av både silikonet samt härdaren påverkar alltså slutresultatet.

Jag genomförde en testomgång, där jag testade att gjuta en silikonform för att sedan placera en rundad ler bit med ytterst lite volym i botten av plastbehållaren, detta för att se hur leran i förhållande till silikonet skulle reagera. Här använde jag mig inte av silikonspray, att applicera silikonspray i den gjutna konkava formen i silikon formen gör att det förebygger att silikonet fastnar i resterande silikon. Testomgången gick som planerat trots att jag inte använde mig av silikonspray och kände därefter mig redo att ge mig in i gjutandet med lermodellerna ämnade för detta ändamål.
Jag gjöt sedan resterande modeller och använde mig av lermodellerna i fråga som det

jag stoppade ner i silikonmassan som befann sig i plastbehållarna. De helhetliga formerna härdade och jag kunde därmed gjuta i de håligheterna som vart av att jag, som tidigare nämnt, stoppade ner lermodellerna för att få till dessa håligheter ifråga.

Resultatet blev det som visas nedan och bredvid (se figur 33–36). I och med att jag applicerade silikonspray i håligheterna gjorde detta att slutresultatet vart mer detaljerat, samt att det underlättade för när jag skulle ta ur dem ur själva silikonformerna.



FIGUR 33. GJUTNA SILIKONMODELLER, 3 KONCEPTFÖRSLAG



FIGUR 34. SILIKONMODELL, KONCEPT 1



FIGUR 35. SILIKONMODELL, KONCEPT 2



FIGUR 36. SILIKONMODELL, KONCEPT 3

Detta gjutningsmoment användes för att få upp proportioner hos de konceptuella idéer av hörselskydd jag tog fram under idégenereringen, för att konkretisera och mer tydligt visualisera dem som fysiska modeller. Innan jag gick in på att gjuta modellerna jag i lera. Med lermodellerna kunde jag få upp proportioner och få till estetiken, med de gjutna silikon modellerna kunde jag få en tydligare bild på hur ”klicka i funktionen” skulle fungera rent praktiskt.

En central insikt från denna visualiseringsmetod var att användning av silikonspray var avgörande för hur välarbetat den resulterande modellen skulle bli. Utöver det var användningen av silikonspray avgörande för om materialen skulle sammanflätas, detta ville jag undvika och därav krävdes det att man drog på en omgång av produkten. På så sätt bildades en tunn hinna av avstötningspotential, detta gjorde att silikonet jag hällde ner i den gjutna silikonformen ej fastnade. Jag utelämnade först släppspray, mer specifikt silikonspray i syfte att testa hur silikonet i förhållande till varandra skulle reagera.

Att ha använt mig av denna visualiseringsmetod påverkade kommande designbeslut då jag med de resulterande modellerna kunde utvärdera viktiga detaljer kopplat till formgivningen samt funktionaliteten. Dessa användes även i workshops med målgruppen och fungerade väldigt bra som modeller att testa ergonomisk passform på. Detta var en väldigt bra valideringsmetod för att både säkerställa estetik samt funktionalitet.

4.8 Workshop

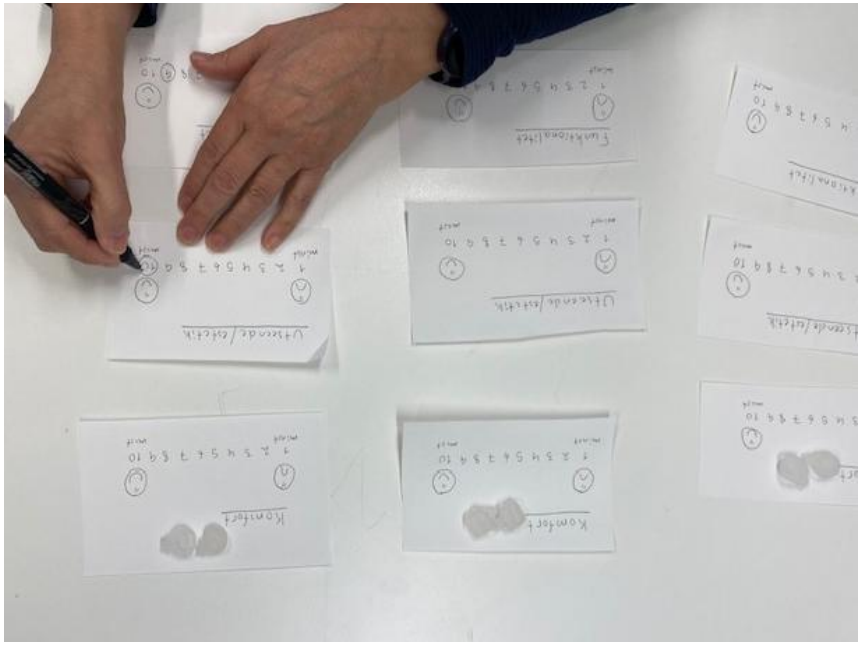


FIGUR 37. RESPONDENT NUMMER 1, PEDAGOG FRÅN BJÖRKE FÖRSKOLA

Allteftersom inplanerade jag tre workshops med tre olika användare, alla med erfarenhet av pedagogyrket. Workshop nummer 1 (se figur 37) inträffade på plats på Björke förskola. Respondenten som deltog fick svara på ett antal frågor samt betygsätta de tre olika konceptförslagen utifrån tre kategorier:

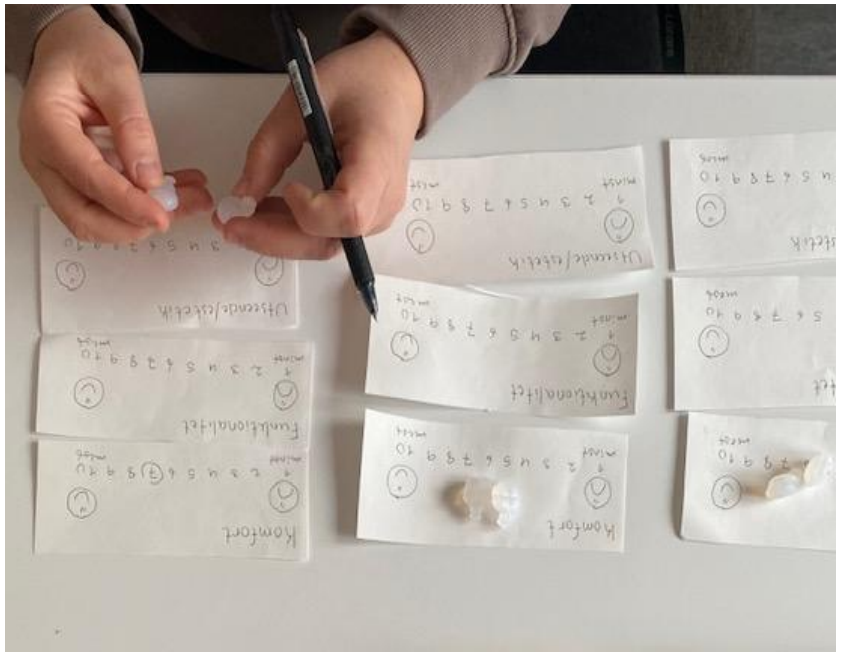
- *Komfort*
- *Funktionalitet*
- *Estetik*

Respondenten fick klämma, kolla, testa passform med mera för att sedan framföra sitt tycke. Syftet med denna workshop var enbart att utvärdera den praktiska funktionen, klicka i funktionen samt estetik och komfort.

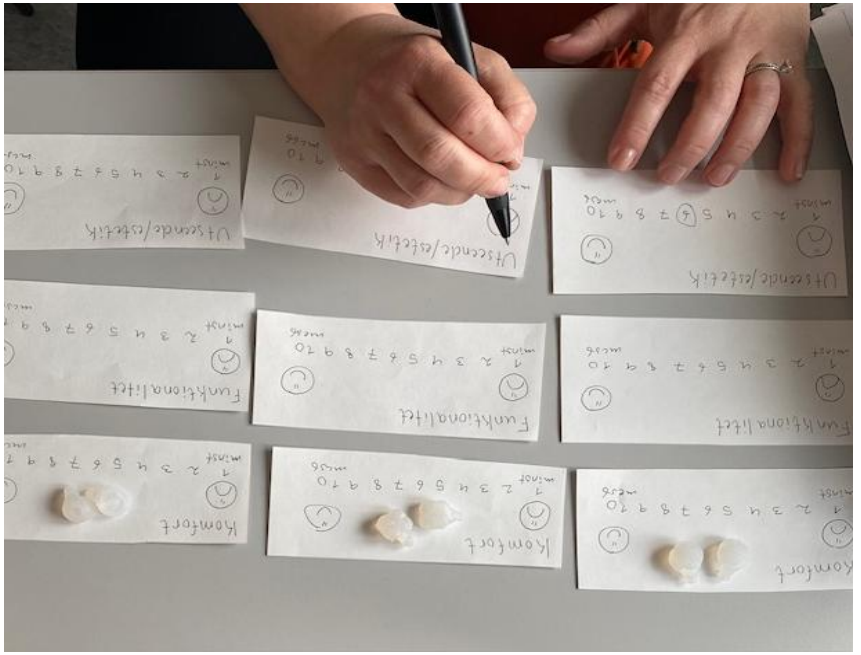


FIGUR 38. RESPONDENT NUMMER 2, ERFARENHET AV PEDAGOGYRKET

Respondent nummer två hade erfarenhet av pedagogyrket sedan innan, här var det samma upplägg (se figur 38). Personen som deltog fick svara på ett antal frågor för att sedan betygsätta de tre olika konceptförslagen.



FIGUR 39. RESPONDENT NUMMER 3, PEDAGOG FRÅN ALMGÅRDENS FÖRSKOLA



FIGUR 40. RESPONDENT NUMMER 4, PEDAGOG FRÅN ALMGÅRDENS FÖRSKOLA

Respondent nummer 3, pedagog ifrån Almgårdens förskola (se figur 39).

Respondent nummer 4, pedagog ifrån Almgårdens förskola (se figur 40).

Rent sammanfattningsvis var alla överens om att koncept nr 1 och 3 var de som uppfyllde flest behov (se figur 41). Alla upplevde att koncept 1 var av lagom storlek, att den potentiellt sätt inte skulle störa i praktiken, men i och med att den var lite mindre än de andra koncepten upplevde de flesta att konceptförslaget på hörselskyddet eventuellt skulle glömmas bort efter att man haft i den ett antal

timmar. Utöver detta var prototypen lite svår att få tag i, i och med storleken.

Koncept 3 upplevde de flesta var greppvänlig, då den hade mer volym i jämförelse med de andra koncepten, detta gjorde att den stack ut lite mer från örat vilket i sin tur gjorde att det var lättare att greppa tag i den.

Koncept 2 däremot upplevdes av alla vara för fyrkantig, lite för stor och inte speciellt tilltalande visuellt, i jämförelse med koncept 1 och 3 där dessa upplevdes vara med tilltalande visuellt. Ännu ett behov som lyftes upp var att de inte heller skulle vara för iögonfallande, vilket uppkom under utförda intervjuer och utskick av enkäter.

Insikter från workshops jag genomförde med målgruppen fungerade som ett stabilt beslutsunderlag att sedan utgå ifrån under den praktiska utvecklingen av ett slutgiltigt konceptförslag. Jag samlade på mig kvalitativ information kring de 3 konceptförslagen genom att låta de deltagande pedagogerna betygsätta dem utifrån kategorierna estetik, funktionalitet och komfort, detta gav mig användarcentrerad feedback vilket var av värde.

De mest centrala insikterna som uppkom var att koncept 1 och 3 var de som uppfyllde behov kring funktion och estetik på ett välbalanserat sätt. Medan koncept 2 föll bort hos de flesta deltagande pedagogerna då det inte var lite visuellt tilltalande samt föll på ergonomisk passform.

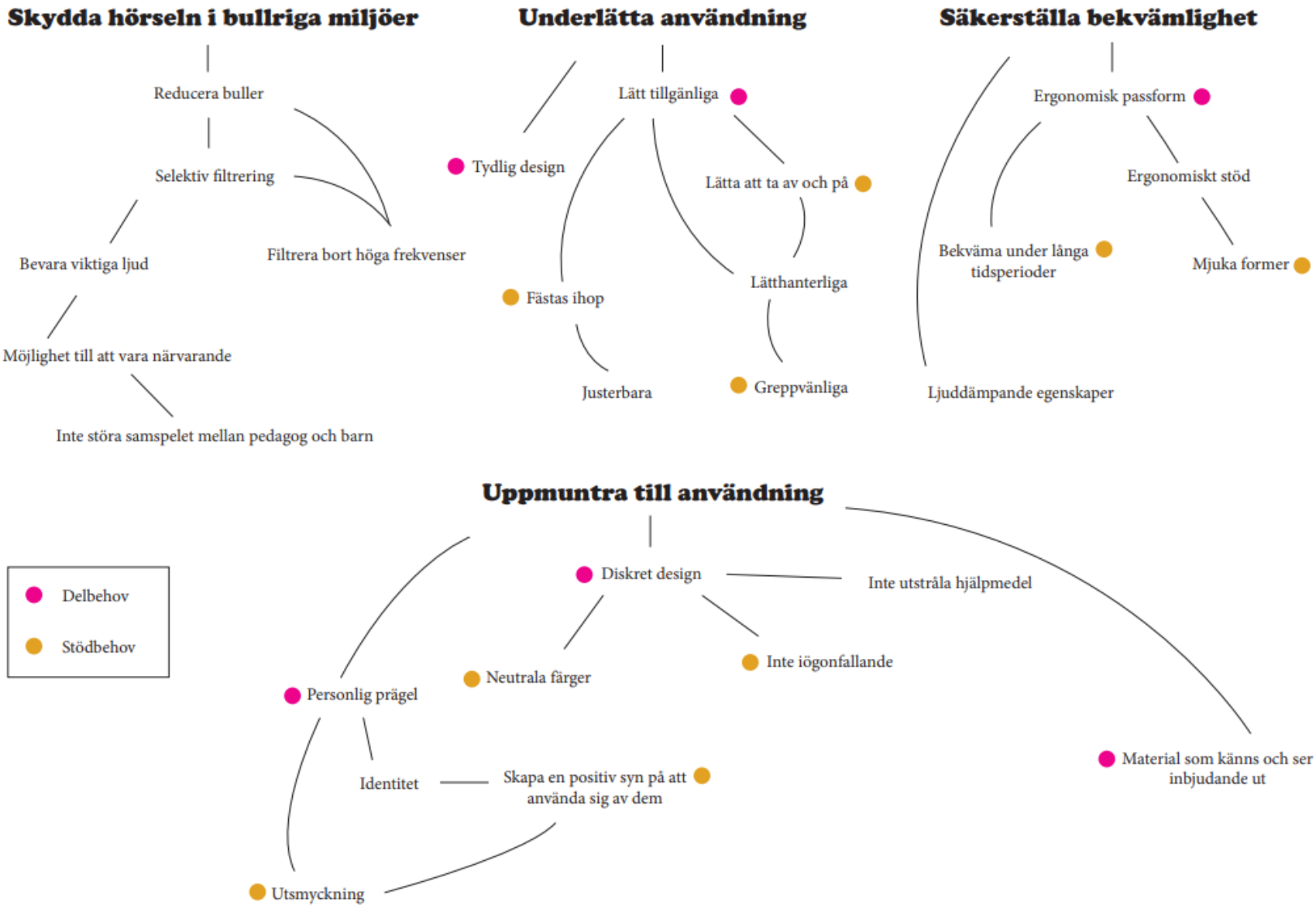
Det som också påpekades var att i samband med potentiella hörselskydds tippar var det att föredra ett par som är mer cylinderformade än konformade. Samt att det då skulle finnas fler storlekar än enbart en för att man på så sätt skulle ha möjlighet till att välja vilka som fungerar bäst ut ett komfortmässigt perspektiv. Detta moment kom att vara avgörande för vilka konceptförslag att plocka egenskaper ifrån för att sedan kombinera dessa och komma fram med ett slutgiltigt koncept.

4.9 Utvärdering av 3 konceptförslag

De externa workshops jag inplanerade med målgruppen gav mig insikter kring de olika konceptförslagen vilket jag tog till mig, detta hade jag sedan som underlag till utvärdering nummer 2.

De 3 konceptförslagen utvärderades med hjälp av behovs- och funktionsanalysen där jag utifrån uppkomna behov markerade de som vägde tyngst för vidare utveckling (se figur 41).

Utifrån huvudbehoven i fetstil markerade jag de behov som jag, med målgruppens behov i fokus, ansåg vara delbehov samt stödbehov, såsom delbehovet *diskret design,* vilket grundas i behovet kring att de ej ska vara iögonfallande.



FIGUR 41. VIDAREUTVECKLAD BEHOVSANALYS MED UTGÅNGSPUNKT I INSIKTER FRÅN WORKSHOPS

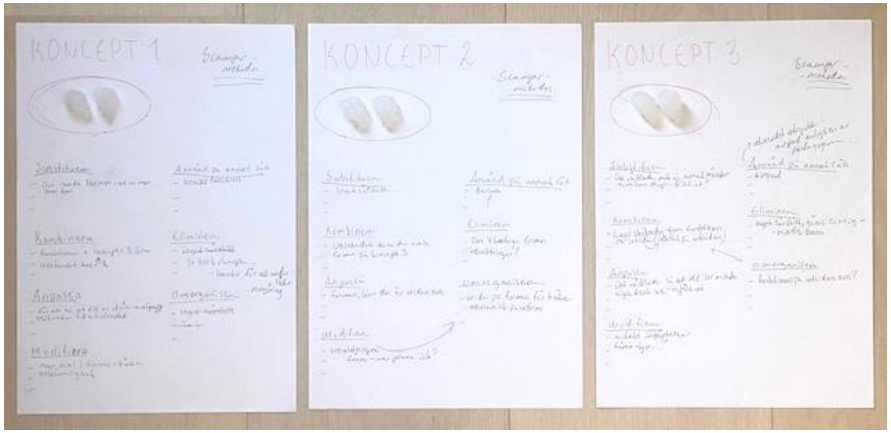
Jag tog sedan till med en utvärderingsmetod jag använde mig av när jag skulle utvärdera alla idéer jag skissade på i början av idé genereringsfasen, Scamper-metoden (se figur 42).
De 3 konceptförslagen utvärderades med hjälp av Scamper-metoden med behovsanalysen samt insikter från workshops. Enligt Wikberg Nilsson et al. (2021) är Scamper-metoden en kreativ utvärderingsmetod där man ställer sig ett par frågor, vilka då är dessa kategorier jag utgått ifrån när jag utvärderat idéerna, ”ersätta”, ”kombinera”, ”anpassa”, ”modifiera”, ”put to other use”, ”eliminate” och ”reverse”.

Vilket jag fick till mig av deltagarna under de workshops jag genomförde var att koncept 1 och 3 var att föredra, rent utseende- och storleksmässigt. Samt att det var att föredra att ha klicka i funktionen skulle vara på framsidan,- utsidan av hörselskydden, detta på grund av hygieniska skäl.

”Jag hade föredragit att ha den funktionen på utsidan istället då jag tror det hade blivit energikrävande att göra rent i och runt om de konkava och konvexa utrymmena”.

Citerat av en deltagande pedagog.

Det andra utvärderingstillfället gav en tydlig bild för mig gällande hur jag skulle gå vidare. Genom att jag tillämpade Scamper-metoden som utvärderingsmetod i syfte att analysera de 3 konceptförslagen kunde jag se vad vilka egenskaper som hade potential i att sammanflätas, kombineras ihop.



FIGUR 42. UTVÄRDERINGSTILLFÄLLE NUMMER 3, SCAMPER-METODEN

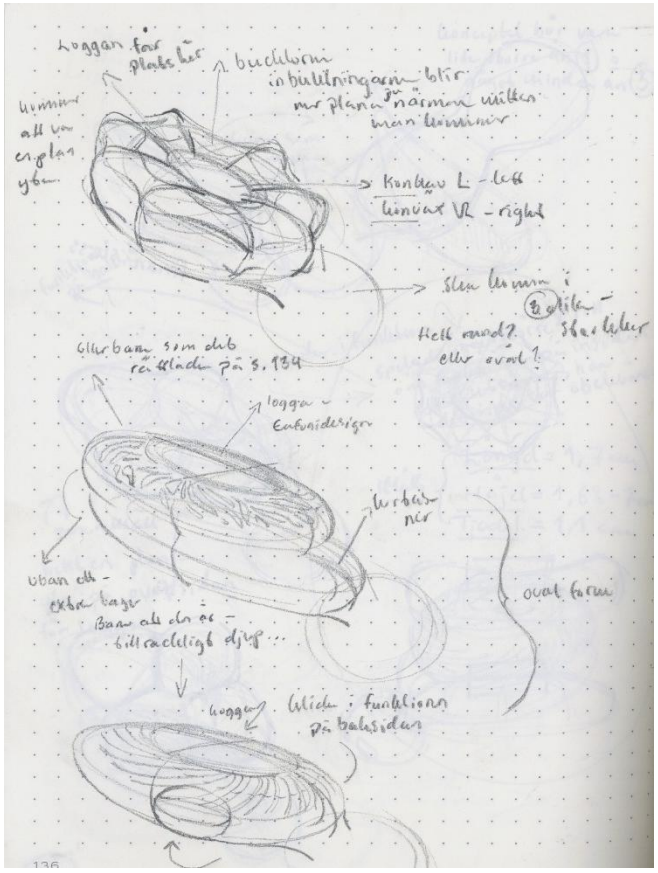
Utifrån de kategorier man med Scamper-metoden utgår ifrån när man utvärderar, klarnade det upp för mig gällande storlek, funktion och utseende. Jag plockade estetik från koncept nr 3, funktionen i samband med alla 3 koncept,- placering av den specifika funktionen från koncept 1 samt val av storlek på hörselskyddet från alla 3 koncept.

När det gäller storlek plussade jag ihop höjd, bredd och längd från alla 3 konceptförslagen för att sedan få fram genomsnittsmåtten. Detta gick jag sedan på när jag väl caddade upp ett potentiellt slutgiltigt koncept, printade ut detta och testade passform. En av mina klasskamrater bistod med att testa passform, personen i fråga har erfarenhet av yrket sedan innan och kom med genuina tankar och åsikter kring prototypen. Resultatet blev en blandning av alla 3 med främst en blandning av koncept 1 och 3.

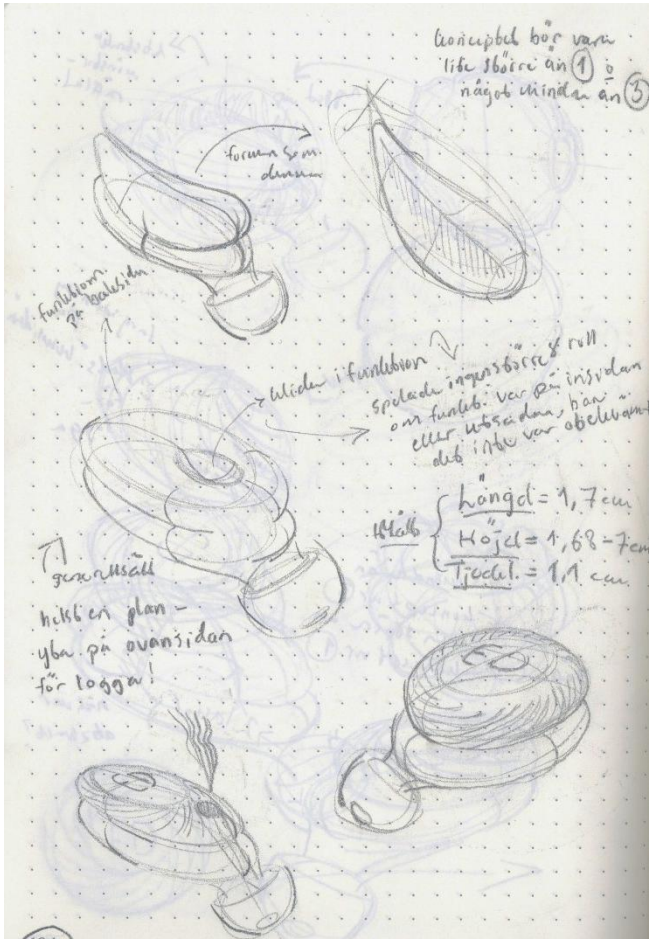
Jag utgick sedan ifrån detta när jag caddade upp den slutgiltiga prototypen av hörselskyddet

5. Val av koncept

Efter att jag hade utvärderat de 3 konceptförslagen satt jag igång med att skissa analogt (se figur 43–45). Jag skissade kombinationer av det jag plockat av vardera koncept.

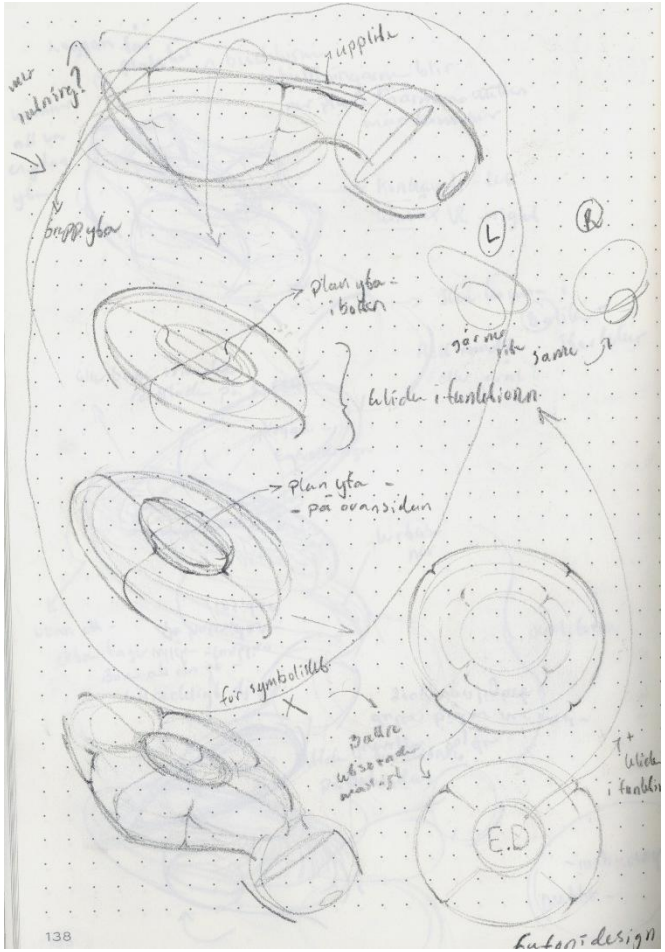


FIGUR 43. SKISSER PÅ UTSEENDE I SAMBAND MED SLUTGILTIGT KONCEPTFÖRSLAG



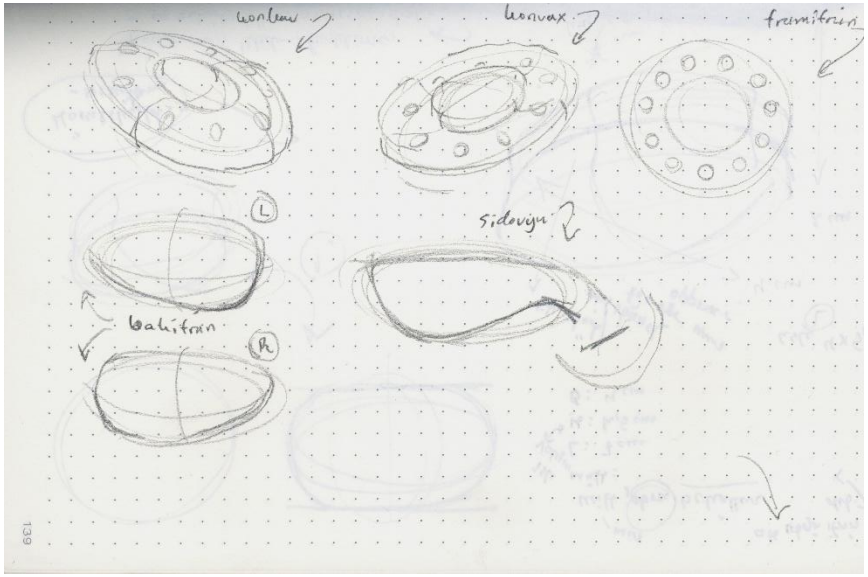
FIGUR 44. SKISSER PÅ UTSEENDE I SAMBAND MED SLUTGILTIGT KONCEPTFÖRSLAG

”Less is more”, detta slog mig efter en del idégenerering och jag började skissa på mer diskreta uttryck.



FIGUR 45. SKISSER PÅ UTSEENDE I SAMBAND MED SLUTGILTIGT KONCEPTFÖRSLAG

Jag skissade på förslag kring estetik som både var fina och diskreta med syfte att få med bästa av båda världar.



FIGUR 46. SKISSER PÅ SLUTGILTIGT KONCEPTFÖRSLAG

Detta vart slutkonceptet (se figur 46). Jag valde att fokusera främst på att få till funktionen med att kunna fästa ihop dem. Därför ville jag inte att estetiken skulle kompromissa med funktionen.

Jag skissade därefter på estetik, i och med behovet kring diskret och ej iögonfallande design ville jag inte att allt för mycket av fokuset skulle hamna på utseendet.

5.1 Slutgiltig utvärdering



FIGUR 47. 2 CM X 2 CM, 3D PRINTAD TEST PROTOTYP



FIGUR 48. 1,8 CM X 1,8 CM, 3D PRINTAD TEST PROTOTYP



FIGUR 49. 1, 6 CM X 1,6 CM, 3D PRINTAD TEST PROTOTYP

Jag lät sedan 2 klasskamrater med erfarenhet av pedagogyrket sedan innan utvärdera det slutgiltiga konceptförslaget. Här hade jag 3D printat ut modellen i syfte att den som skulle få utvärdera modellerna skulle kunna klämma och känna på dem (se figur 47–49). Under utvärderingen fick personerna utgå ifrån de 3 kategorier, samma kategorier som var att utgå ifrån under tidigare workshops, funktionalitet, komfort och estetik.

Personen i fråga fick prova på 3 olika storlekar på modellen, den största gick på 2 cm x 2 cm, den näst största gick på 1,8 cm x 1,8 cm och den minsta gick på 1,6 cm x 1,6 cm.
Slutsatsen av denna utvärdering kopplat till respondentens åsikter var att de 2 minsta var att föredra rent storleksmässigt. Detta var på grund av att de minsta inte låg och tryckte mot någon del i örats yttre mussla, med det
syftar jag på de brosk delar som befinner sig utmed örats konkava utrymme. Den minsta samt den näst minsta modellerna märktes knappt av i jämförelse med den största.

Respondent nummer 2 framförde liknande tycke.

”Just att den största är så pass stor så känns det som om den sticker ut utanför örat, vilket kan bli till ett potentiellt störningsmoment”

Citerat av respondent nr 2.

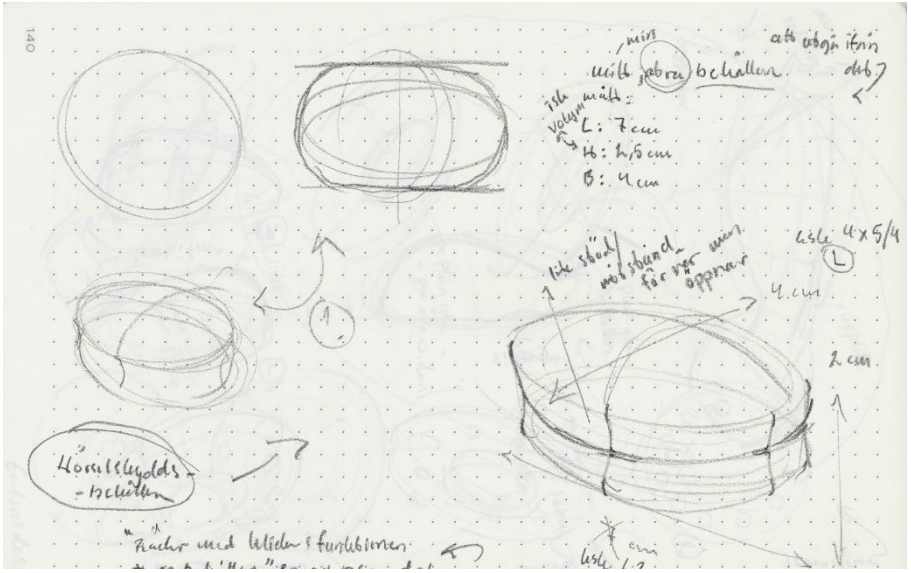
Andra personen tyckte alltså att de 2 mindre storlekarna var mer bekväma då de inte breddade ut sig för mycket i det konkava utrymmet i örats mussla. Båda 2 tyckte att funktionen var behaglig och funkade i samband med alla 3 storlekar.

Slutsatsen av dessa 2 utvärderingstillfällen var att en kombination av den minsta och den näst minsta är att föredra. Detta tog jag till mig och gick på ett mellanting. Den slutgiltiga modellen ska gå på 1,7 cm x 1,7 cm.

Det som också togs upp under dessa utvärderingstillfällen var att en behållare för hörselskydden hade varit praktiskt. Utöver ”klicka i funktionen” som vart bekräftat vara en praktiskt funktion så hade det underlättat ytterligare med en behållare till hörselskydden. Detta då jag fick till mig att om man inte enbart vill förvara dem som de är, i hopsatta liggandes i fickan, hade man velat lägga ner dem i någon typ av behållare.

I och med att jag främst fokuserat på uppbyggnaden samt estetiken hos hörselskydden påbörjade jag inte en idégenereringssession förens i slutet av examensarbetet, detta kopplat till en potentiell behållare. Jag började skissa på ett potentiellt koncept av en behållare samt utförde en snabb utvärdering av den med en person med erfarenhet av yrket. Här hade jag 3D printat ut en modell (se figur 50).

Vad jag fick ut av detta var att ingröpningen runt med behållaren var att föredra och storleken var även den hygglig.



FIGUR 50. SKISS PÅ BEHÅLLARE

Detta hade varit intressant att se hur resultatet hade blivit om man fortsatt på det här spåret, därför ser jag även detta som en potentiell vidare studie, vilket jag även tar upp under vidare studier (se figur 51 och 52).



FIGUR 51. 3D PRINTAD SKISSMODELL AV BEHÅLLARE, IHOPSATT

Slutgiltiga utvärderingen av konceptförslaget där 3 storlekar analyserades gav konkreta åsikter och tankar kring komfort. Genom att jag lät 2 personer med erfarenhet av yrket få delta under utvärderingssessionen gav detta mig ett stabilt underlag för hur jag skulle gå vidare, vad som var att föredra rent storleksmässigt. Att ha fått veta att funktionen oavsett storlek fungerade som den skulle gav ett tydligt bekräftande kring att funktionaliteten skulle funka i praktiken kopplat till kontexten.

Detta resulterade i ett slutgiltigt koncept med måtten 1,7 cm x 1,7 cm, en kombination mellan den minsta samt den näst minsta modellen av konceptförslaget.



FIGUR 52. 3D PRINTAD SKISSMODELL AV BEHÅLLARE, ISÄR

5.2 Skapa/visualisera slutgiltigt koncept

Första tanken var att gjuta det slutgiltiga konceptförslaget i silikon eller något liknande resin (plast). Jag valde i slutändan att gå på att printa ut det slutgiltiga konceptet (se figur 53 och 54). Jag ville få den så visuellt fin som möjligt, detta då konceptet rent utseendemässigt består av detaljer som annars inte hade märkts av. Jag började med att printa ut en test modell av konceptförslaget bestående av logga och tillhörande detaljer. Detta gjorde jag för att kolla om ”klicka i funktionen” funkade rent tekniskt, vilket den gjorde.



FIGUR 53. 3D PRINTAD TEST PROTOTYP, ISÄR



FIGUR 54. 3D PRINTAD TEST PROTOTYP, IHOPSATT

Därefter printade jag ut en modell av konceptförslaget i en printer som skulle ge ett mer detaljerat resultat eftersom tanken är den att modellen som blir ska visas upp på vårat slut vernissage (se figur 55–57). Dels det men främst i syfte att man ska få en tydlig uppfattning om hur den ska se ut i verkligheten. I och med att jag avgränsade mig i samband med materialfrågan så visualiserar jag inte detta i en fysisk modell, utan detta har jag gjort digitalt.

En av de avgränsningar jag gjort är kopplat till materialfrågan. Det var initialt bestämt från början att jag skulle utforska och experimentera

kring biobaserade material för att det potentiellt sätt skulle bli till materialvalet för konceptförslaget på hörselskyddet. Detta för att trycka på att i jämförelse med fossila plaster är biobaserade alternativ till material en mer hållbar lösning. Projektet vart dock mer användarcentrerat vilket gjorde att detta faktum tog upp mer tid och utrymme än planerat.

Även om materialfrågan inte utforskats vidare under examensarbetet har fokuset på hållbarhet tagit hänsyn till. Genom funktioner ska konceptförslaget främja för långvarighet. Användbara och effektiva funktioner såsom ”klicka i funktionen” och den ”ljudreducerande funktionen” i samband med konceptförslaget bidrar med att den används om och om igen, att man inte införskaffar nya hörselskydd för att de befintliga gått sönder eller inte tillgodoser de behov som målgruppen uttryckt. Detta står för hållbarhetsaspekten.

I och med detta har jag inte visualiserat ett tänkt biobaserat-material i samband med en fysisk produkt utan begränsat mig till digitalt visualiserande där jag visar på hur konceptförslaget kan se ut i återvunnen plast, då detta vart det tänkta materialvalet för hörselskydden. Att ha 3D printat ut konceptförslaget gjorde det möjligt för mig att testa om ”klicka i funktionen” är tekniskt görbar samt kolla den resulterande estetiken.



FIGUR 55. 3D PRINTAD MODELL SNETT OVANIFRÅN



FIGUR 56. 3D PRINTAD MODELL IHOPSATT, SIDOVY



FIGUR 57. 3D PRINTAD MODELL OVANIFRÅN

6. Resultat

6.1 Ergonomi

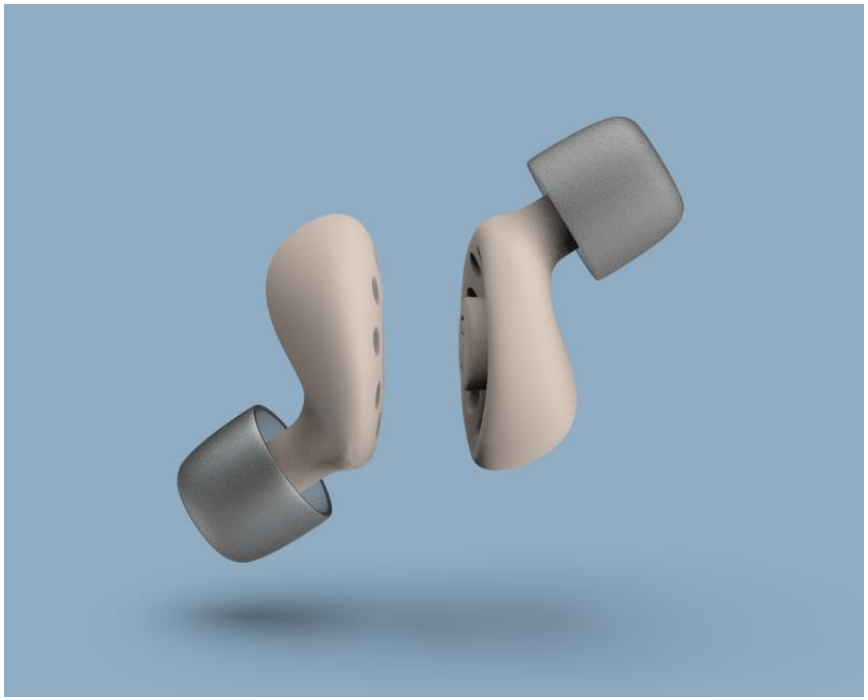
I detta examensarbete har ergonomi varit en central del i framtagandet av designen på konceptet. Utöver behov kring funktionalitet, lättillgänglighet och estetik i samband med designen hör även en ergonomisk aspekt in. Designen har, ur ett ergonomiskt perspektiv, anpassats med utgångspunkt i insikter från utförda intervjuer och användarstudier. Bland annat skulle storleken på ett potentiellt hörselskydd vara mindre för att på så sätt inte störa i praktiken, detta då jag bland annat fick till mig att det inte är ovanligt att oförutsägbara saker händer inom förskoleverksamheter, samt för att hörselskydden inte ska trycka mot delar i örats mussla.

Designvalen som har gjort och är resulterande i konceptförslaget har, med utgångspunkt i användarstudier, utförda intervjuer och utvärderingssessioner, stammat ifrån målgruppens behov. Med detta som grund har jag kunnat samla på mig kunskap om fysiska behov och om hur man ska anpassa ett par hörselskydd för att de ska vara praktiska i en arbetsmiljö inom förskoleverksamheter. Det primära fokuset har legat på att minimera antalet störningsmoment såsom utåtstickande delar i samband med hörselskyddets uppbyggnad, även kopplat till lätthanterlighet. På så sätt har forskningsfrågan kring ergonomi besvarats. Genom att ha fått till sig konkreta insikter från målgruppen har detta blivit till en grundpelare för formgivningen av konceptförslaget för hörselskyddet.

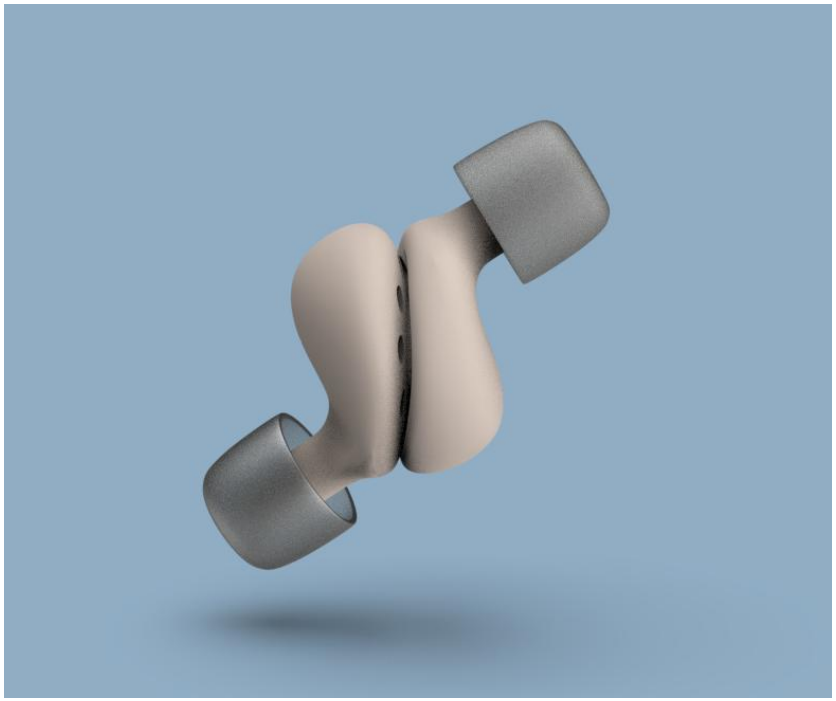
6.2 Funktionalitet

Funktionaliteten stammar från ett behov som uppkom i en tidigare intervju. Behovet om att kunna fästa ihop hörselskyddet på något alternativt sätt som inte har med snöre eller bygel att göra, detta då dessa funktioner enbart skulle bidra med att barnen potentiellt sätt skulle fastna i dem, att de rycks loss och är i vägen i praktiken. Idéen kring funktionen med att klicka ihop dem i varandra växte större efter workshoptillfället med klasskamraterna, detta när en av deltagarna påvisade funktionen och dess relevans. Denna person har dessutom erfarenhet av yrket sedan innan vilket gav mer trovärdighet kring användbarheten.

Det slutgiltiga konceptet på ett par hörselskydd består alltså av en ”klicka i funktion” som fungerar på så sätt att man klickar ihop vardera del med varandra. Det ena skyddet är uppbyggd med en konvex utåt stickande del medan det andra skyddet är uppbyggd med en inåt stickande konkav del vilket möjliggör för funktionens gör barhet (se figur 58 och 59).



FIGUR 58. RENDERING AV HÖRSELSKYDD ISÄR (KLICKA I FUNKTION)



FIGUR 59. RENDERING AV HÖRSELSKYDD IHOPSATTA (KLICKA I FUNKTION)

Sammanfattningsvis, genom en iterativ designprocess där jag har utforskat kring funktionalitet i samband med behoven lätt tillgänglighet och lätthanterlighet, kom jag fram till en ”klicka i funktion” som syftar till att kunna fästa ihop dem i varandra för att på så sätt förvara dem tillsammans.

Som tidigare nämnt påpekade målgruppen i ett tidigt skede att det är opraktiskt med lösningar som snören och byglar i förskolekontext. Dessa var att bortse ifrån då risken för att barn skulle fastna i dem var stor.

Funktionen med den konkava och konvexa delen som befinner sig en på vardera hörselskydd var alltså ett direkt resultat från behov och insikter som uppkom under intervjuer, användarstudier och workshops med målgruppen. Forskningsfrågan har inte enbart besvarats teoretiskt utan även praktiskt vilket har varit en betydande del i bekräftandet av funktionens tekniska fördelar.

När det kommer till funktionen om reducering av buller ska hörselskydden reducera -9 decibel. I och med behovet om att dämpa ljudstressen inom förskolemiljöer, har lösningen på detta tagits fram

med hjälp av en kontakt jag kontinuerligt kunnat höra av mig till under examensarbetet. Enligt audionomen på Synsam Group här i Gävle bör man se till både den lägsta decibelnivån samt den högsta, från henne har jag fått till mig att ett realistiskt dämpningsvärde ligger på omkring -9 dB. Detta är vad de rekommenderar för förskolepersonal. Denna nivå är anpassad utefter både den lägsta nivån av buller samt den högsta inom förskolemiljöer, detta för att samtidigt inte dämpa allt för mycket ljud men att man fortfarande reducerar bort högfrekventa ljud som blir till störningsmoment.

Detta eftersom om man enbart anpassar ett par hörselskydd utifrån den högsta decibelnivån som förekommer inom förskolemiljöer tar det bort möjligheten för pedagoger att fortfarande kunna höra och samspela med barnen. Ett av de viktigaste uppkomna behoven är att man som pedagog fortfarande ska kunna vara närvarande eftersom yrket kräver det, utan närvaro från pedagogens håll påverkar detta den pedagogiska in och utlärningen.

Smärtgränsen inom förskolemiljöer ligger på 110 decibel, enligt studier där mätningar gjorts är det inte ovanligt att det ligger omkring 79 – 81 decibel, vilket visar på att behovet kring att reducera buller är av hög prioritet Tomek och Urhahne (2022). Samtidigt är det inte möjligt att reducera allt för mycket av förekommande buller i och med behovet av att vara närvarande i samspel med barn.
Om man utgår ifrån en decibel skala med de olika decibelnivåerna för olika miljöer i samhället ligger som tidigare nämnt en normal konversation på 60 dB, (American Speech Language Hearing Association 2025).
Audionomen berättar att decibelnivån för när barn pratar tyst ligger på omkring 20 - 30 dB, om man här hade reducerat buller med -20 dB hade en pedagog omöjligen kunnat höra detta vilket trycker på att man inte kan dämpa allt för mycket av bullret. Det krävs att man balanserar detta med hänsyn till den lägsta samt den högsta nivån på bullerexponering.

Det slutgiltiga konceptet på ett par hörselskydd ska potentiellt sätt reducera buller upp mot -9 dB, detta för att både bibehålla taluppfattningen samtidigt som man reducerar höga frekvenser som stör för pedagoger i arbetet.

I och med ett gemensamt problem hos pedagoger där ljudstressen tar över i vardagen är behovet om att dämpa den förekommande bullerexponeringen stor. Vad jag fick till mig för insikter under utförda intervjuer och enkäter är att behovet om återhämtning efter en lång arbetsdag, arbetsvecka är något målgruppen ser fram emot. Att ha det tyst runt omkring sig och inte vara i sällskap med andra utan tillbringa tid för sig själv var något alla pedagoger svarade. Därav den ljudreducerande lösningen som både är anpassad utefter både den lägsta nivån av buller samt den högsta nivån av buller inom förskolemiljöer, detta för att samtidigt inte dämpa allt för mycket ljud men fortfarande kunna filtrera bort högfrekventa ljud som blir till störningsmoment.

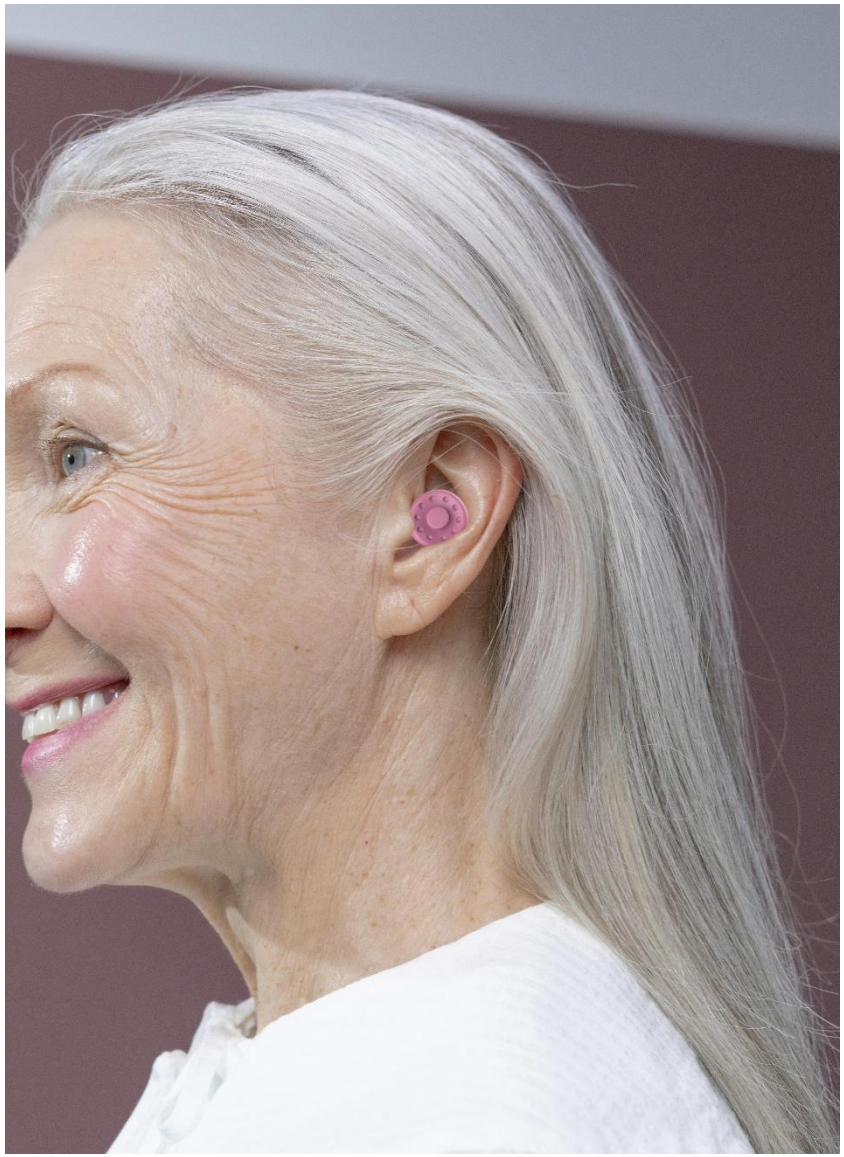
På grund av begränsat med resurser har jag inte haft möjlighet till att få till en invändig konstruktion kopplat till funktionen, utan jag har istället tryckt på problemet med bullerexponering inom förskolor och med hjälp av befintlig vetenskap samt vad jag har fått av audionomen jag har varit i kontakt med kommit fram till en teoretisk lösning. En invändig konstruktion i hörselskydden bör testas och vidareutvecklas.

6.3 Estetik

När det gäller estetiken hos det framtagna konceptet har resultatet sin utgångspunkt ifrån insikter av intervjuer, enkäter och användarstudier. Bland annat insikter kring en diskret design, att designen inte skulle vara iögonfallande. Utseendet spelade därför roll i och man ville köpa det potentiella hörselskyddet eller inte. Alltså, samtidigt som designen, ur ett estetiskt perspektiv, skulle vara diskret i sitt uttryck fanns det även ett behov om att de skulle vara fina, och på så sätt bidra till att det blir en positiv upplevelse till att använda sig av dem i sitt arbete.

Insikterna bidrog med hur ett potentiellt konceptförslag på ett par hörselskydd skulle kunna se ut rent estetiskt. Genom att ha involverat målgruppen i användarstudier samt med utgångspunkt i enkäten om estetiska preferenser kopplat till hörselskydd så framkom det att estetik spelade en betydande roll i om man i praktiken använder sig av dem eller inte. En diskret samt ej iögonfallande design var att föredra samtidigt som de helst skulle vara fina också. Detta skulle öka sannolikheten till att de köps och används.

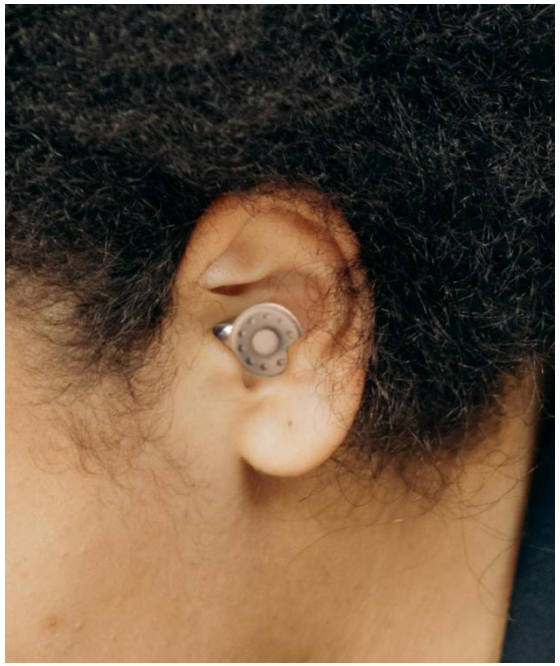
Om man är i behov av att hörselskydden ej ska vara iögonfallande eller om man hellre vill gå på en annan färgsättning, är det tänkt att man utifrån sina egna preferenser ska kunna välja detta själv (se figur 60–64).



FIGUR 60. RENDERING AV HÖRSELSKYDD I KONTEXT



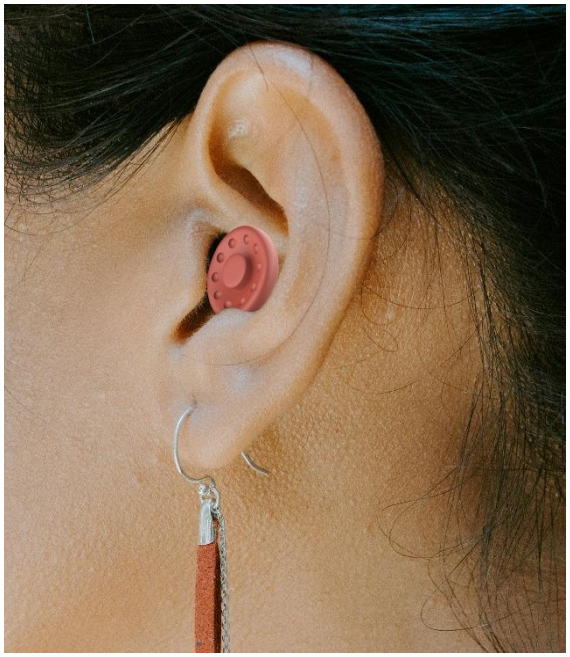
FIGUR 61. RENDERING AV HÖRSELSKYDD I KONTEXT



FIGUR 62. RENDERING AV HÖRSELSKYDD I KONTEXT



FIGUR 63. RENDERING AV HÖRSELSKYDD I KONTEXT



FIGUR 64. RENDERING AV HÖRSELSKYDD I KONTEXT

Entreprenören som bistått med möjligheten till detta projekt har döpt sitt startup till Eufoni design, logotypen har jag visualiserat på hörselskyddens plana ovansidor (se figur 65).

Behovet om att förstå vilken hörselskydds del som är till vilket öra uppkom även det i ett tidigt skede. För att bemöta detta behov har bokstäverna ”L” och ”R” utplacerats på vardera skydds undersida, den sidan som ligger plant mot det konkava utrymmet i örats mussla. Detta ska fungera som en visuell indikator för att kunna särskilja den högra mot den vänstra delen (se figur 66).

Denna lösning uppkom som tidigare nämnt i ett tidigt skede, användarstudier utfördes och där framkom det att visuell tydlighet var ett behov. Att kunna orientera mellan höger och vänster hörselskydd skulle underlätta användningen ytterligare.

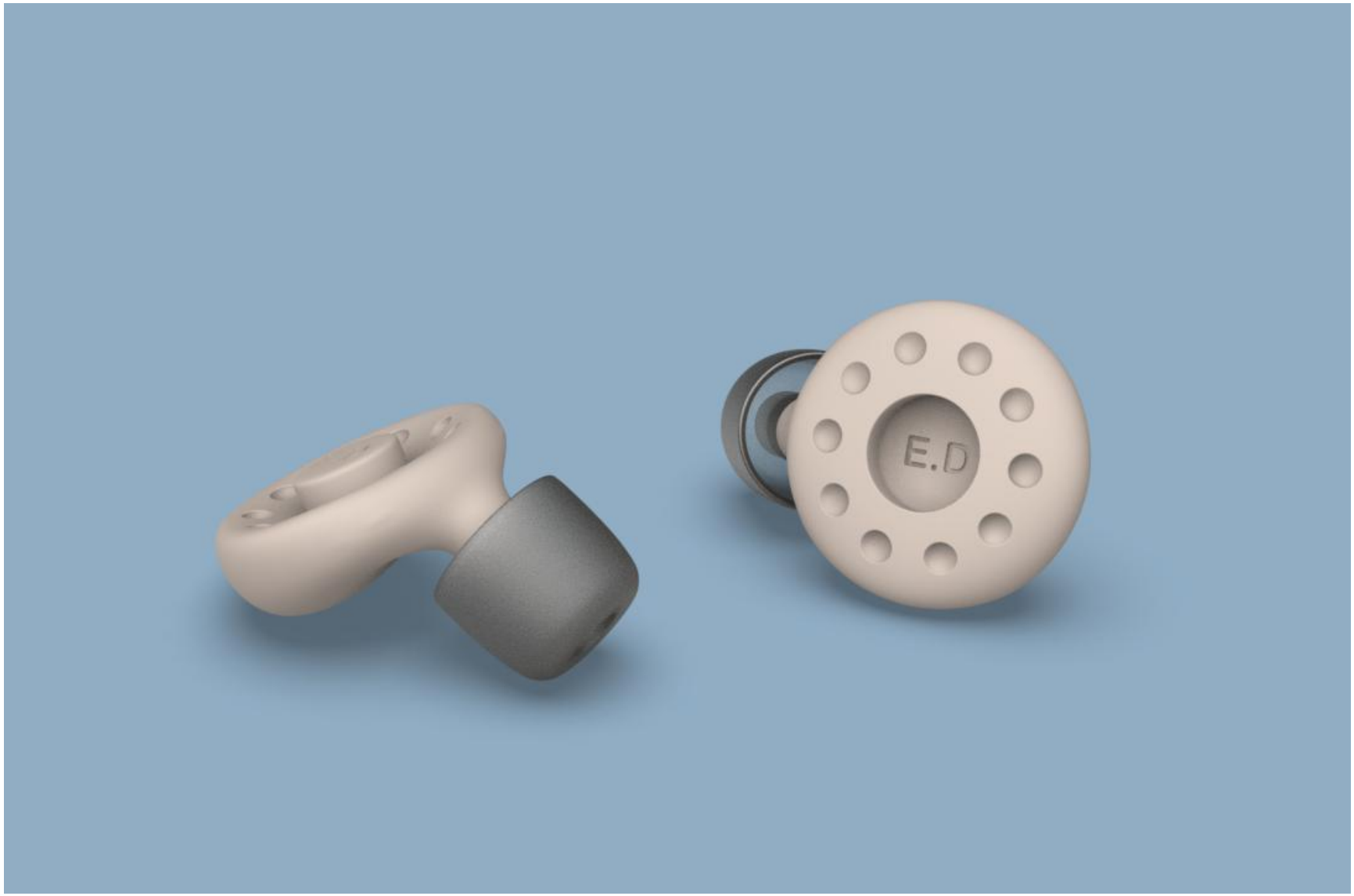
När det gäller materialval för hörselskydds tipparna påpekades det av pedagoger att ett mjukt och följsamt material var att föredra. Detta för att man på så sätt ska kunna ha hörselskydden i öronen under längre perioder utan att det ska bli obekvämt. Enligt WJM (2024) är medicinskt silikon ett mångsidigt material med flera användningsområden. Materialet är biokompatibelt vilket innebär att det inte påverkar människans immunförsvar negativt och uppfyller på så sätt strikta regulatoriska krav för användning inom medicinska områden. Medicinskt silikon är bland annat flexibelt och anpassningsbart. Därmed kan medicinskt silikon komma att bli ett eventuellt materialval för just tipparna på hörselskydden i och med dess biokompatibilitet.

En central insikt med utgångspunkt i målgruppens behov är att implementera ett mjukt och allergivänligt material för att främja användarens benägenhet till att ha hörselskydd i öronen under längre perioder.

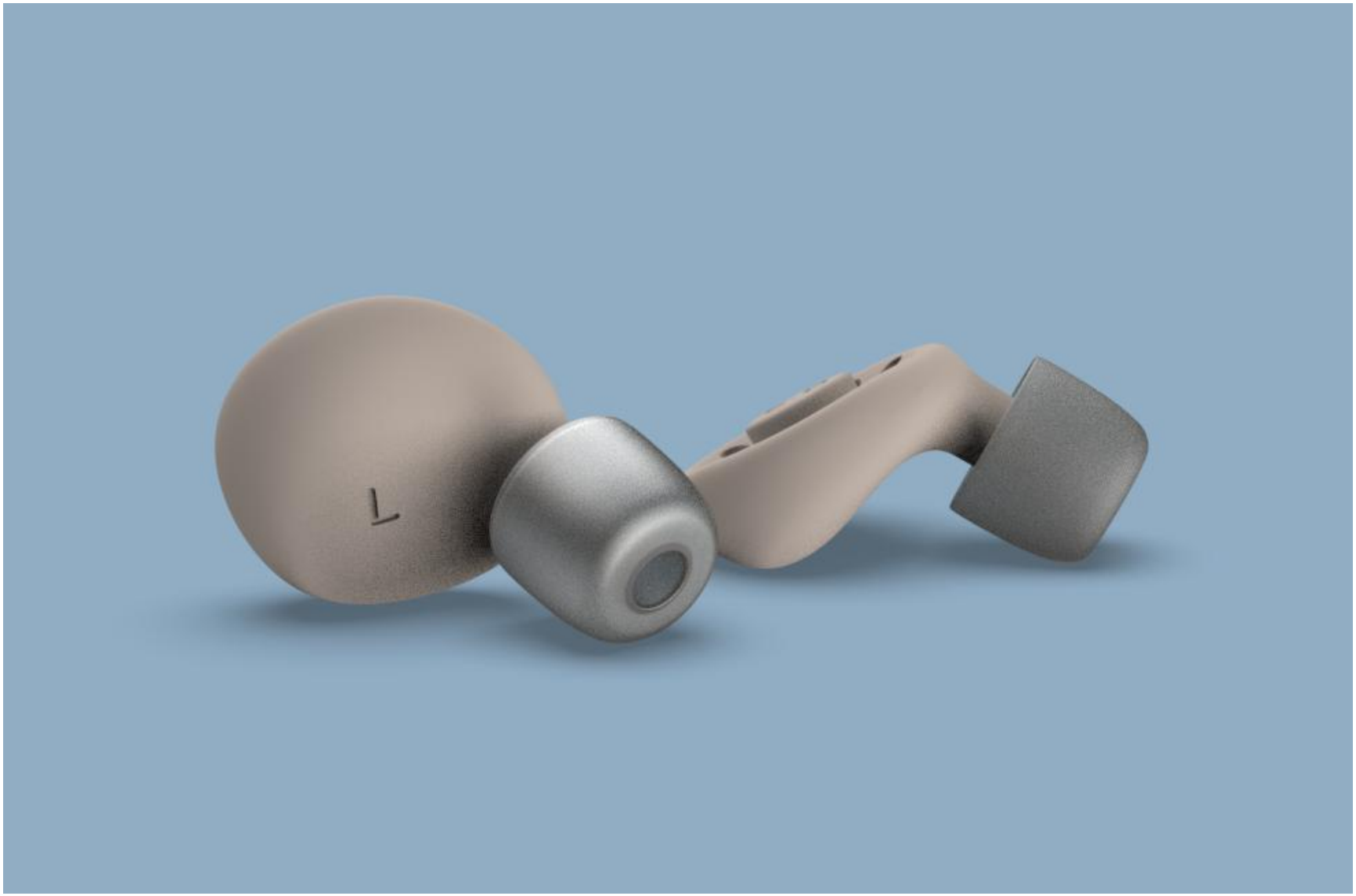
Sist men inte minst besitter detta konceptförslag på hörselskydd funktioner som gynnar pedagoger i praktiken och underlättar för dem, i jämförelse med befintliga funktioner hos hörselskydd på marknaden idag.

Detta konceptförslag på hörselskydd smälter in i arbetsmiljön och ska besitta en potentiell ljudreducerande funktion vilken filtrerar bort högfrekventa ljud, samtidigt som den möjliggör närvaro för ett fungerande samspel med både kollegor och barn. Med ett mjukt formspråk och en kompakt storlek på 1,7 cm x 1,7 cm ger detta en bekväm och diskret design, vilket gör att den inte blir till ett störningsmoment i praktiken. Med en “klicka i funktion” fäster man enkelt ihop båda delar i varandra för underlättad förvaring.

På så sätt går estetik och funktion hand i hand för en bättre arbetsmiljö.



FIGUR 65. RENDERING AV HÖRSELSKYDDET MED LOGOTYP



FIGUR 66. RENDERING AV HÖRSELSKYDDET MED ORIENTERINGS INDIKATIONER PÅ HÖGER OCH VÄNSTER

7. Diskussion

Från att ha startat upp detta examensarbete i början av kursen fram tills nu, har jag genomgått en designprocess fylld med lärorika moment. Under detta examensarbete har jag fått möjlighet till att fördjupa mig i specifika designmetodiker. Utvecklingsprocessen av det slutgiltiga konceptförslaget på dessa hörselskydd har färgats av olika utmaningar. När man väl kom in i det hela såg man mer klart på vad som främst behövdes fokuseras på. När jag satt och skrev mitt förslag till examensarbete var jag till 75 % säker på att det skulle bli materialdrivet, detta då en av de kunskaper entreprenören brast i var materialkunskap överlag.

Allteftersom examensarbetet tog fart märkte jag att användarbehoven kopplat till målgruppen var att prioritera över materialfrågan. Aspekter såsom ergonomi, funktionalitet och estetik diskuterades under tidiga intervjuer och kom att bli vad som prioriterades främst.
Genom att ha utfört kontinuerliga användarstudier med klasskamrater samt målgruppen kunde jag tidigt identifiera specifika behov, vilket kom att färga beslut kring hur ett konceptförslag på ett par hörselskydd skulle kunna se ut och utformas. Detta kopplat till formgivning, passform och en potentiell ljudreducering.

En utmaning som uppkom under processens gång var den att balansera estetik med komfort. Många pedagoger upplever klassiska hörselskydd på marknaden vara otympliga och obekväma. Detta ledde till de inplanerade workshops och användarstudierna som tog plats i början av examensarbetet. Att ha genomfört dessa hjälpte mig i utvecklandet av konceptförslaget då jag fick till mig många bra insikter.

Överlag har examensarbetet givit mig mycket i samband med kunskap, interaktioner med nya personer, ett bredare periferi vilket har gjort att jag är mer medveten om min omgivning. Att ha fått bidra med mina kunskaper för att sedan kombinera detta med vetenskaplig kunskap och målgruppens erfarenheter kring ämnet har varit lärorikt.

8. Vidare studier

Under examensarbetets tidigare fas där främst research gjordes kopplat till ämnet utfördes en studie kring biobaserade material, detta då det från början var tänkt att examensarbetet till en viss del skulle vara materialdrivet, där särskilt cellulosa undersöktes som ett potentiellt alternativ till substitut för fossila plaster. Med syfte att bli det slutgiltiga konceptets materialval. Som tidigare nämnt var det initialt bestämt att jobba materialdrivet, jag valde istället att fokusera främst på målgruppens behov detta då delar såsom ergonomi, estetik och funktionalitet även dessa var att prioritera. Därför valdes en avgränsning mot återvunnen plast. Detta har sin grund i problemet med fossila plaster överlag, jag vill belysa problemet med den globala plastproduktionen samt belysa problemet med dess väl etablerade plats i samhället sedan länge. Därav kom idéen kring att undersöka hur man i sådana fall, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, skulle kunna gå till väga för att ta vara på det plastavfall som blir samt hur man skulle kunna systematisera upp detta så att man kan göra det mer kostnadseffektivt att producera produkter av återvunnen plast.

Trots detta kvarstår de biobaserade materialens potential i att någon dag kunna ersätta fossila plaster, enligt Su (2023) är cellulosa i sin helhet ett material som inte besitter samma mobilitet såsom plaster gör, men forskare har hittat ett sätt att försvaga materialets interna innehåll av hydrogena bindningar med olika kemikaliemodifikationer för att på så sätt göra cellulosa mer adaptivt. Cellulosa är ett hållbart alternativ på substitut till fossila plaster, det är nedbrytbart och kostnadseffektivt. Detta hade varit intressant och ett område med relevans för vidare utveckling.

Utöver det finns det även ett annat område med potential för fördjupning, den ljudreducerande funktionen kopplat till hörselskydden. I kontakt med audionomen, intervjuer med målgruppen och utifrån studier jag har hittat framkom det att den generella bullerexponeringen oftast överstiger ett övre insatsvärde, det är inte ovanligt att det på en decibelskala ligger omkring 79 – 81 dB, vilket är alldeles för högt och påverkar pedagogers möjlighet till att närvara på ett hälsosamt sätt (Tomek och Urhahne 2022).
Här finns det ett konkret behov av att dämpa dessa ljudnivåer. I detta examensarbete gjordes en behovsanalys baserat på vad jag fått ut av min kontakt som är audionom, intervjuer, användarstudier och research, mycket var det att se till och ha som utgångspunkt för det slutgiltiga konceptet på ett par hörselskydd. Ingen teknisk lösning på hur en eventuell konstruktion internt i ett hörselskydd har identifierats och testats. Vidare utveckling på den interna ljudreducerande konstruktionen samt applicering av biobaserade material till designen finns att göra.

En sista framtida utveckling har med en potentiell behållare att göra. Under utvärderingstillfället i samband med det slutgiltiga konceptförslaget framkom det att utöver ”klicka i funktionen” hade det underlättat ytterligare med en behållare för hörselskydden. I och med att fokuset främst legat på att utveckla en design på ett par hörselskydd har en potentiell behållare inte vidareutvecklats från de skisser jag påbörjade i slutet av examensarbetet. Detta hade varit intressant att se hur resultatet hade blivit om man fortsatt på det spåret, därför ser jag även detta som en potentiell framtida studie.

9. Referenser

Arbetsmiljöverket (2023). *Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön.* Arbetsmiljöverket. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/afs-202310/

Arrigoni, B., Negrini, A., Berbiche, D., Sgard, F & Doutres, O. (2023). Analysis of the physical discomfort of earplugs experienced by a group of workers in Canadian companies and identification of the influencing variables. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 98. doi:https://doi.org/10.1016/j.ergon.2023.103508

ASHA (2025). *Load Noise Dangers.* ASHA. https://www.asha.org/public/hearing/loud-noise-dangers/

Blomkvist, P. & Hallin, A. (2014). *Method for engineering students: Degree projects using the 4-phase Model.* Stockholm: Studentlitteratur

Bulunuz, N., Onan, B och Bulunuz, M. (2021). Teachers' Noise Sensitivity and Efforts to Prevent Noise Pollution in School. *Journal of Qualitative Research in Education,* 26, 171-197. doi:10.14689/enad.26.8.

Bratchl, S & Trimmel, L. (2023). Noise in Preschools and its Psychological and Cardiovascular Effect on Preschool Teachers. *Noise and Health,* 25(118), s. 121–134. doi:10.4103/nah.nah_11_23

CIPD (2025). *Swot analys.* https://www.cipd.org/en/knowledge/factsheets/swot-analysis-factsheet/ [2025-04-25]

Doutres, O., Sgardb, F., Terroir, C. J., Perrinc, N., Jolly, B. C., Gauvinb, C & Negrini, A. (2019) A critical review of the literature on comfort of hearing protection devices: definition of comfort and identification of its main attributes for earplug types. *International Journal of Audiology*, 58(12), s. 824 – 833. doi:https://doi.org/10.1080/14992027.2019.1646930

Geravandi, S., Geravandi, S., Takdastan, A., Zallaghi, E., Vousoghi, M., Mohammad, N., Mohammadi, J., Saki, H & Naiemabadi, A. (2015). Jundishapur J Health Sci: Noise Pollution and Health Effects. *Jundishapur Journal of Health Sciences*, 7(1), s. 1 - 2. doi:https://doi.org/10.5812/jjhs.25357

Gupta, A., Gupta, A., Jain, K & Gupta, S. (2018). Noise Pollution and Impact on Children Health. *Indian J Pediatr*, 85, s. 300–306. doi:https://doi.org/10.1007/s12098-017-2579-7

HRF. (2010). *Två av tre lärare tycker att ljudmiljön i skolan är ett problem.* HRF. https://hrf.se/app/uploads/2017/05/tva_av_tre_larare_ljudmiljo_maj_2017.pdf

HRF. (2025). *1,7 miljoner har nedsatt hörsel – men alltför få kollar hörseln.* HRF. 1,7 miljoner har nedsatt hörsel – men alltför få kollar hörseln - Hörselskadades Riksförbund

Jonsson, E & Stenkvist, A. (2007). Buller i förskolan: Hur påverkas den pedagogiska verksamheten? Examensarbete, Institution för Hälso-

och beteendevetenskap. *Högskolan i Kalmar.* https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:881/FULLTEXT01.pdf

Livingston, G., Huntley, J., Y Liu, K., G Costafreda, S., Selbæk, G., Alladi, S., Ames, D., Banerjee, S., Burns, A., Brayne, C., C Fox, N., P Ferri, C., N., Gitlin, L., Howard, R. C., Kales, H., Kivimäki, M. B., Larson, E., Nakasujja, N., Rockwood, K., Samus, Q., Shirai, K., Singh-Manoux, A. S., Schneider, L., Walsh, S., Yao, Y., Sommerlad, A & Mukadam, N. (2024). Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission *2024* Dementia-prevention, -intervention, -and-care--2024-.pdf

Möller, A. R. (2006). *Hearing: Anatomy, Physiology and Disorders of the Auditory System*. 2 uppl., Cambridge: Academic Press.

Naturvårdsverket (2024). *Plast.* Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/

Naturvårdsverket (2025). *Energins påverkan på miljön.* Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/ [2025-02-06]

Schön, D. (1983) *The reflective practitioner: how professionals think in action,* New York: Basic Books.

Su, Z., Cui, L., Zhang, H., Xiao, L., Chi, B., Xu, H., Ning, L., Jia, S & Wang, X. (2023). Robust, waterproof, and degradable cellulose-based polyimine vitrimer for plastic replacement. *Chemical Engineering Journal,* 471(1). doi:https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.144501

Tomek, L & Urhahne, D. (2022). Effects of student noise on student teachers' stress experiences, concentration and error–correction performance. *Educational psychology*, 42(1), s. 64–82. doi:https://doi.org/10.1080/01443410.2021.2002819

WJM (2024). *Vad är medicinskt silikon?*. https://www.wjsilicone.com/sv/a-news-what-is-medical-grade-silicone [2024-08-17]

Wikberg Nilsson, Å; Ericson, Å; Törlind, P (2021). Design process och metod. Lund: Studentlitteratur